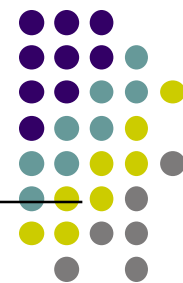


第一章

信号与系统的基本概念



胡浩基

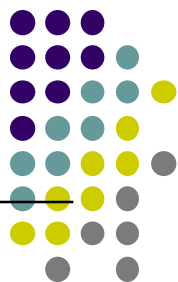
玉泉信电楼411

haoji_hu@zju.edu.cn

13819176516



胡浩基



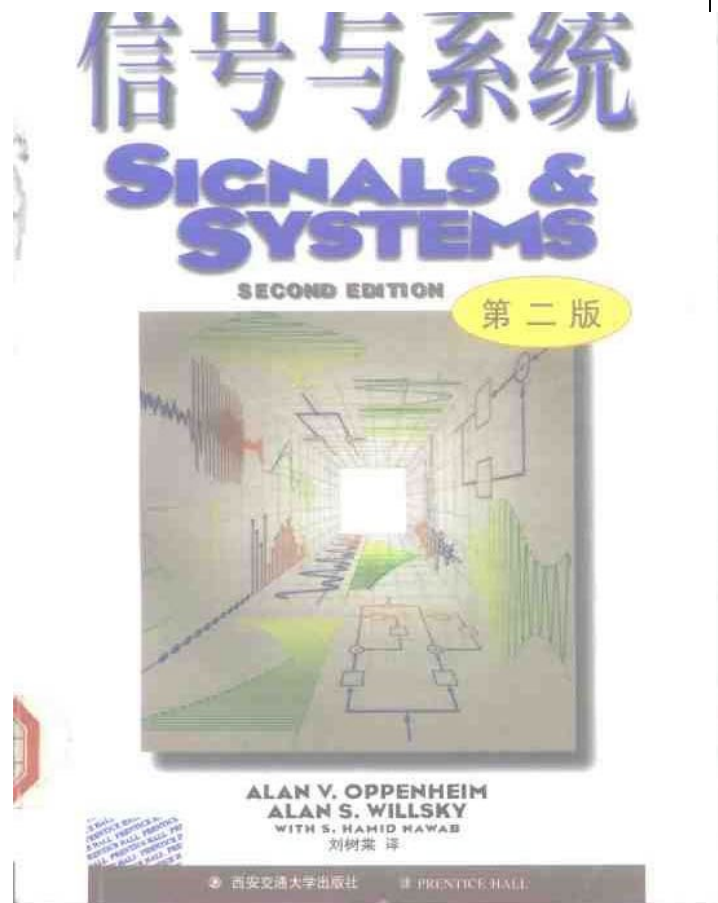
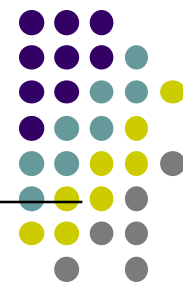
参考书籍

1. 《信号与系统》，于慧敏编著，化学工业出版社,第二版。（我们的教材）
2. 《信号与系统》，奥本海默编著（经典教材）
3. 《信号与系统》，郑君里编著，清华大学出版社。
4. **B站教学视频：**

https://www.bilibili.com/video/BV1g94y1Q76G/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=1c83665a15b8b345079451e1b5d09210

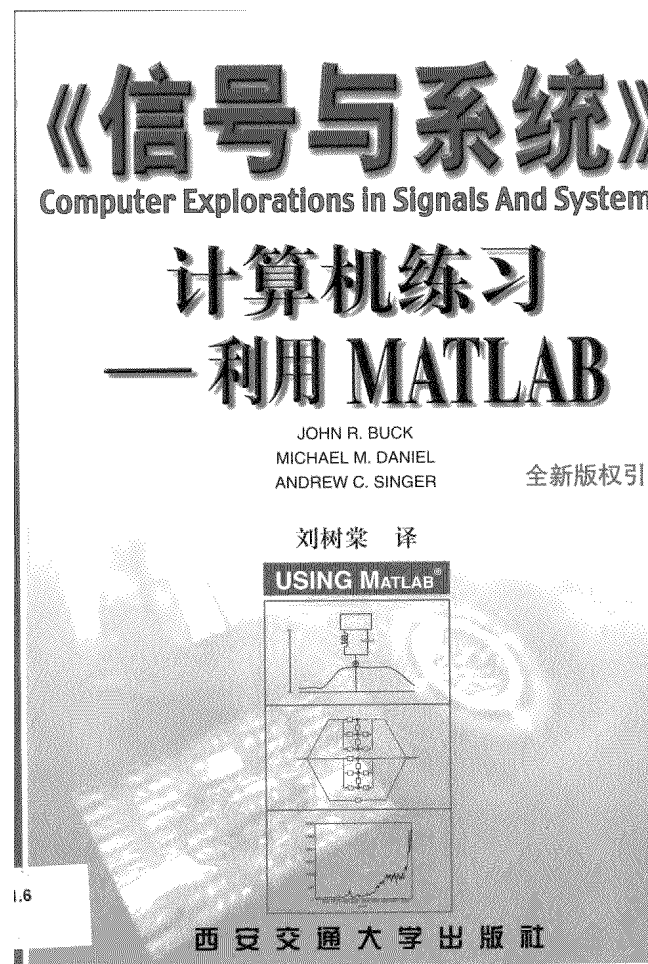
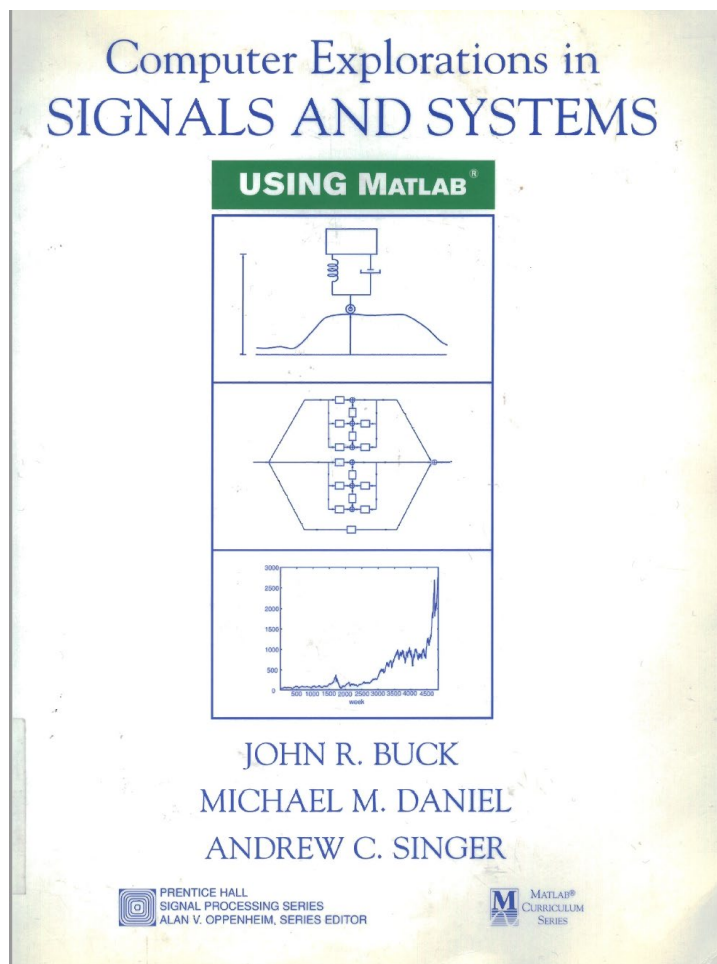
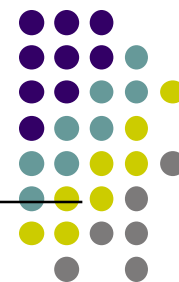


参考书



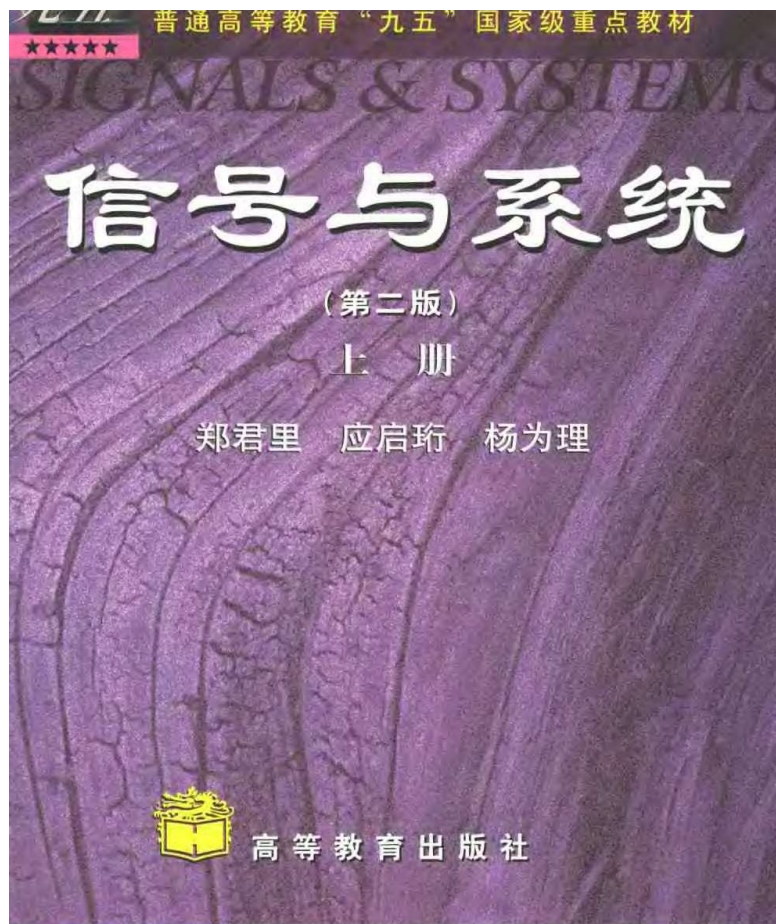
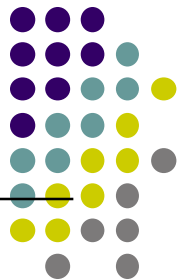


参考书



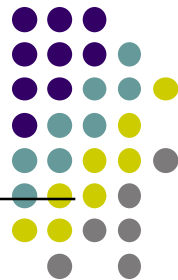


参考书





线上视频



我们的网课在B站有130万点击量

2022浙江大学信号与系统（含配套课件和代码）- 胡浩基老师

100.8万 3.2万 2022-07-18 15:00:00 未经授权，禁止转载

感谢老师，已经过科了!!! 石彩云我劝你别到处学 我要先
来还愿啦，2024.04，已被恭喜你发现了宝藏课程感谢胡浩基老师~~ 胡浩基老师
去看了MIT的课，感觉更偏重物理意义和滤波器讲
感谢老师，上岸北理

弹幕列表

一分钟教你如何使用Kimi 自从用了Kimi,每天都能准时下班了
Kimi智能助手

视频选集 (1/60) 自动连播

- P1 课程简介 02:32
- P2 绪论 46:28
- P3 典型的信号 59:16
- P4 信号的自变量变换 44:24
- P5 典型的系统 2:01:34
- P6 线性时不变 (LTI) 系统的定义 21:23
- P7 离散LTI系统卷积公式推导 1:47:47
- P8 离散LTI系统卷积编程 11:53
- P9 连续LTI系统卷积公式推导 50:34
- P10 冲激函数的性质 2:14:57

大学学习可能是高中学霸? 开学必看的大实话! 点击查看>>

用「数字」打败「数学」! 《信号与系统》: 看这一个就够了! 不是别的视频不好看...
讲信号与系统的潘老师 14:20:27 12.2万 1064

《反向带货》这菠萝真新鲜

9人正在看, 已装填 114 条弹幕 发个友善的弹幕见证当下 弹幕礼仪 发送

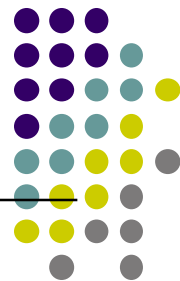
1.9万 2.0万 4.3万 5843 编辑稿件 互动弹幕 更多数据

浙江大学信电学院2022春夏学期胡浩基老师信号与系统课程录播

https://www.bilibili.com/video/BV1g94y1Q76G/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=1c83665a15b8b345079451e1b5d09210



线上课程



推荐西安电子科技大学郭宝龙教授网课

bilibili

首页 番剧 直播 游戏中心 会员购 漫画 赛事 下载客户端

信号与系统郭宝龙

Q



大会员



消息



动态



收藏



历史



创作中心

投稿

西安电子科技大学——信号与系统（郭宝龙）

122.0万 1.8万 2022-06-05 09:50:18



1人正在看, 已装填 42 条弹幕



发个友善的弹幕见证当下

弹幕礼仪 >

发送

1.3万

5122

3.6万

4824

AI视频总结

1篇笔记

期末考试我推荐北部雪山飞狐、考研的话, 我推荐郭宝龙(西电)吴大正版本/李巍海(北部)郑君里版本



爱科研的二愣子 发消息

报班: 奥本海姆课后题讲解、杭电电院844数字...

+ 关注 3.9万

弹幕列表



自从用了Kimi, 每天都能准时下班了

广告 Kimi智能助手

视频选集 (2/197)

自动连播

P1 关于郭宝龙老师视频大家所关心的问题 09:13

P2 同学们好! 我是主讲信号与系统的郭宝... 02:17

P3 1.0--信号的基本概念 28:28

P4 1.1--信号的分类: 确定与随机、连续与离散 15:29

P5 1.2--信号的分类: 周期与非周期 15:12

P6 一个视频教会你如何判断周期信号与非周... 38:21

P7 1.3--信号的分类: 能量与功率信号、因果... 14:58

P8 1.4--信号的分类: 信号的Matlab表示与绘图 02:28

P9 1.5--阶跃函数 09:21

P10 1.6--冲激函数 12:11



考个计算机二级 就这难吗? 纯干货 | 如何高效备考计算机二级考试? 从入门到拿证



北京邮电大学(李巍海老师主讲)——郑君里编写的信号... 爱科研的二愣子 131.5万 1.5万

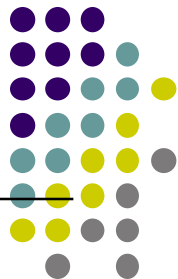
西电电院24考研

西电电院24考研惨绝人寰的淘

https://www.bilibili.com/video/BV1PZ4y1t7DA?p=2&vd_source=1c83665a15b8b345079451e1b5d09210

信号与系统 于慧敏教授



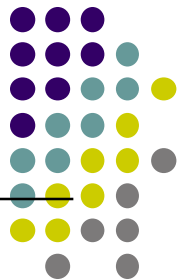


分数构成:

平时成绩: **35%**,
课程设计: **35%**,
期终闭卷考试**30%**

说明:

1. 必须满足一定卷面成绩和课程设计成绩要求: 考试的卷面成绩必须**40**分以上, 否则算不及格; 课程设计的卷面成绩必须**60**分以上, 否则算不及格。
2. 如与学校/学院规定相冲突, 按学校/学院规定处理。



§ 1.0 引言

§ 1.1 信号与系统的基本概念

§ 1.2 基本的连续时间信号

§ 1.3 基本的离散时间信号

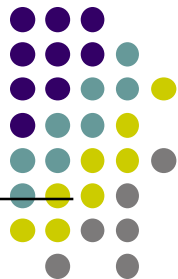
§ 1.4 信号的运算与自变量变换

§ 1.5 系统的描述

§ 1.6 系统的基本性质



信号的概念



- 信号--表达、传递信息的符号 (举例)
 - (1) 长城的烽火
 - (2) 书信、便条
 - (3) 人的表情、动作、语言。
 - (4) 光、电的变化 (重点)



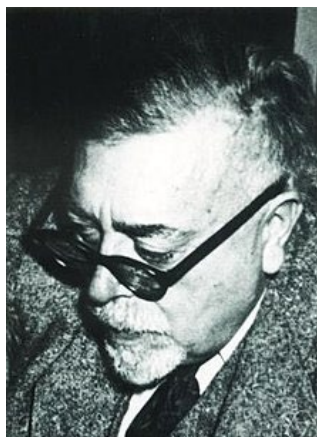
信号的概念



- 什么是信息？（解释很多）

（1）1948年，美国著名数学家、控制论的创始人维纳在《控制论》一书中，指出：“信息就是信息，既非物质，也非能量。”

（2）1948年，美国数学家、信息论的创始人香农在题为“通讯的数学理论”的论文中指出：“信息是用来消除随机不定性的东西”。



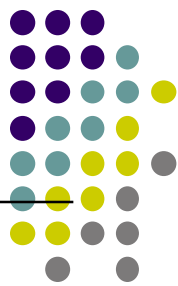
Norbert Wiener
(1894-1964)



Claude Elwood Shannon
(1916-2001)



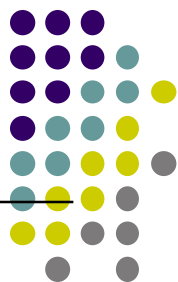
信号的概念



- 可以用很多不同种类的信号传递同一个信息（举例）
比如给你要通知一件事情给另一个人：
 - (1) 写信
 - (2) 找人带话
 - (3) 写EMAIL
 - (4) 打电话
 - (5) 其他
- 问题：表达同一信息的不同信号，是否有优劣之分？
 - (1) 有，优劣由我们的目的确定。
 - (2) 一般来说，我们倾向于**不需要媒质、成本低、传输速度快、传输可靠**的信号。
 - (3) 反例



信号的概念



不需要媒质、成本低、传输速度快、传输可靠的信号 - 它就是“光和电”

。

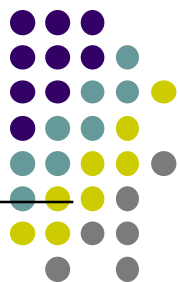
- (1) 光和电是世界上传输最快的物质。
- (2) 光和电的传播不需要媒质，在真空中也能传播。
- (3) 光和电传输信号成本低。
- (4) 光和电传输可靠。

结论：

(1) 我们需要学习利用光和电来表达和传递信息，这就是我们信息与电子工程专业的专业。



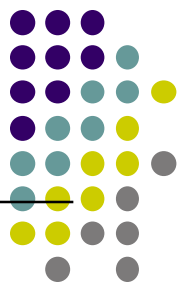
课程学习的第一个内容



- 由此引出本课程需要重点学习的第一个内容 – 对信号性质的研究
成本低、简洁、传输速度快、传输可靠的信号
 - (1) 有没有一些标准的知识、原则和经验来设计、产生这样的信号；
 - (2) 这些信号具有怎样的特点和性质。



系统的概念



- 什么是系统？

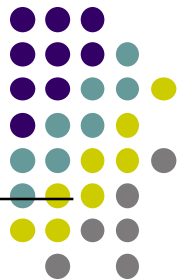
有输入、有输出（input, output）



- (1) 输入的是某个信号，输出的是另外的信号。
- (2) 所以，系统就是接受输入的信号，并把输入的信号转换为另外的信号的实体。



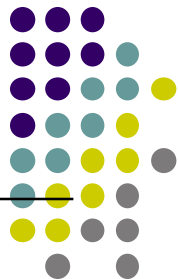
系统的概念



- 系统举例
 - (1) 人体
 - (2) 动物、植物和一切生物
 - (3) 电视、电话、计算机等电子产品
 - (4) 股市、楼市
 - (5) 其他。。。



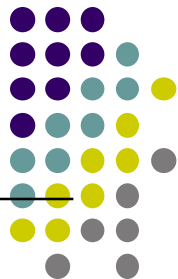
课程的重要性



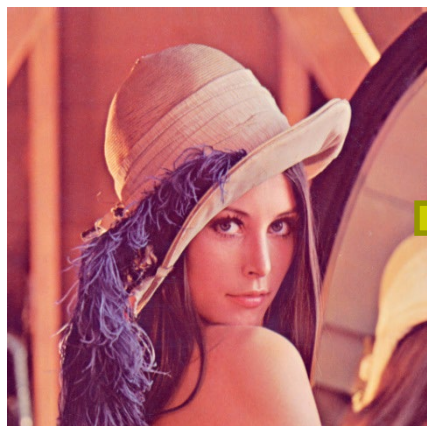
- 信号与系统 – 这门课为什么对本专业这么重要？
我们专业所做的**所有**事情，都可以归结到
产生信号 -> 设计系统 -> 输出新的信号
这一过程。



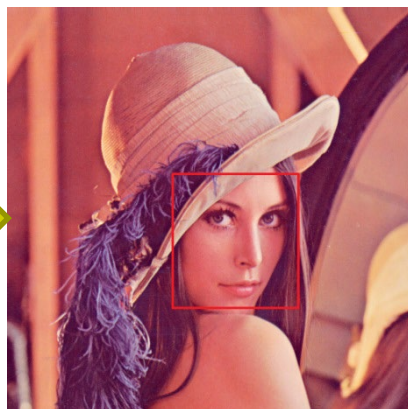
信号与系统示例



举例2. 人脸检测识别系统（可演示）



人脸
检测
系统

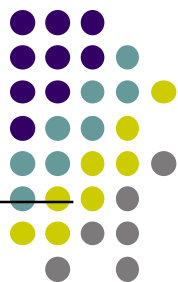


输入信
号—图片

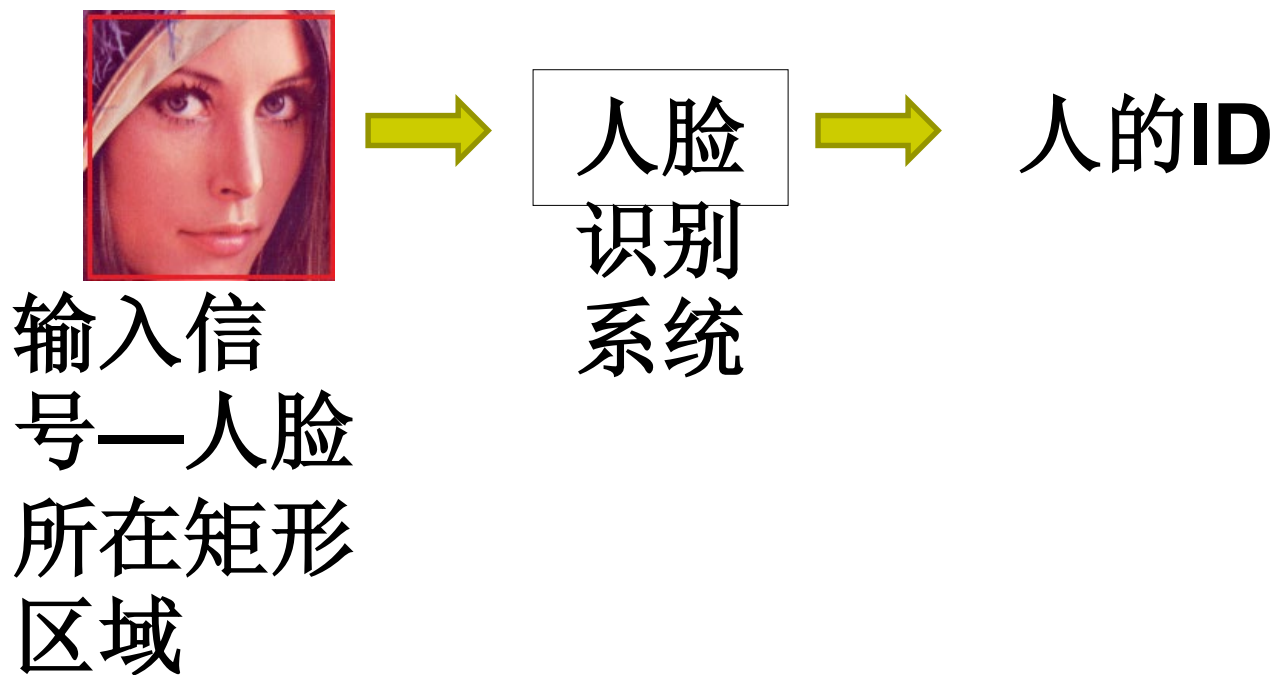
输入信
号—人脸
所在矩形
区域



信号与系统示例

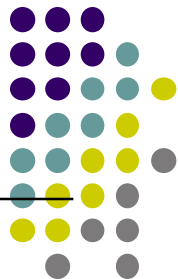


举例2. 人脸检测识别系统（可演示）

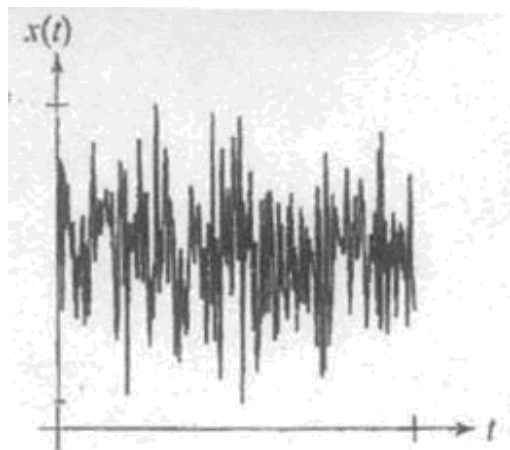




信号与系统示例



举例3. 语音识别系统



输入信号—
语音信号



语音
识别
系统

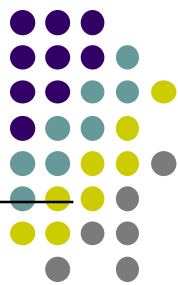


啊

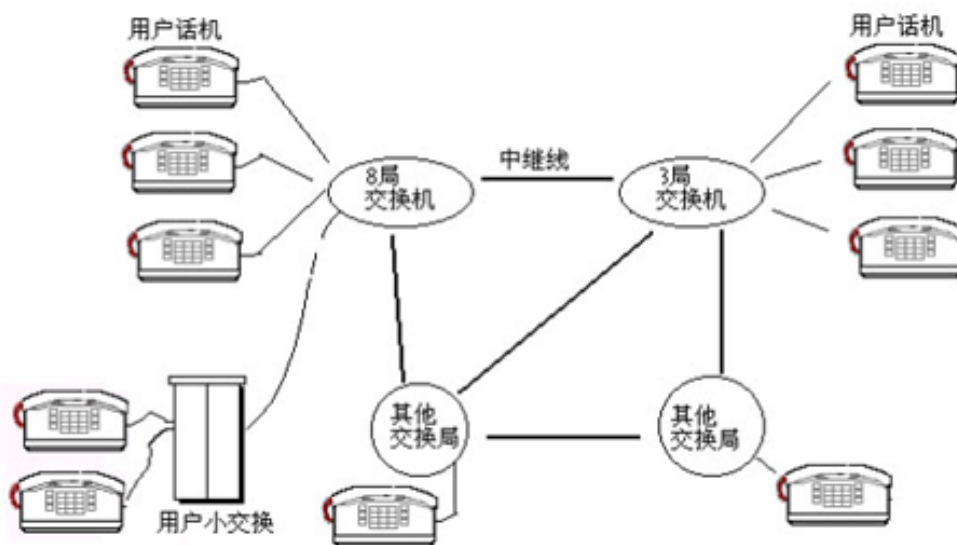
输出信
号—文
字



信号与系统示例



举例4. 电话系统

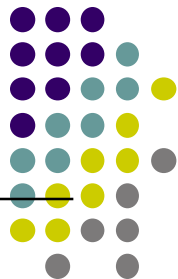


输入信号—
语音信号

输出信号— 同
样的语音信号



信号与系统示例



举例4. 电话系统

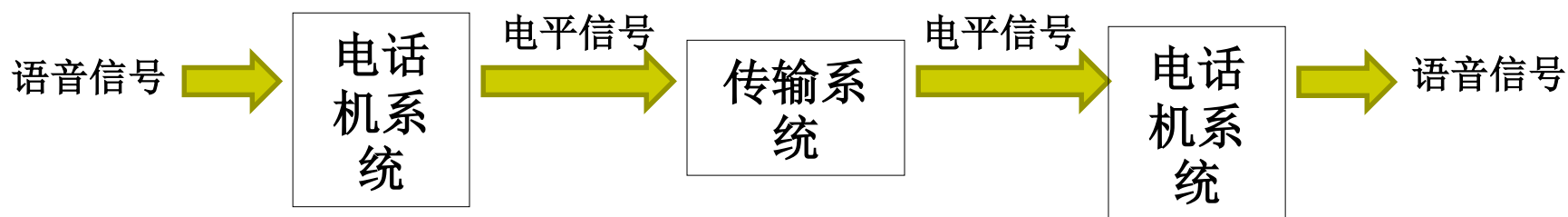
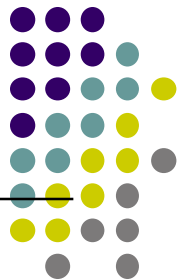


获得的启示：

- (1) 可将一个复杂系统分解为若干基本系统。
- (2) 设计这些基本系统。
- (3) 基本系统级联起来构成复杂系统。



信号与系统示例

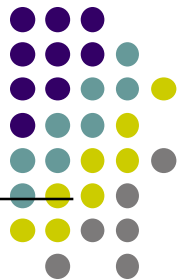


获得的启示：

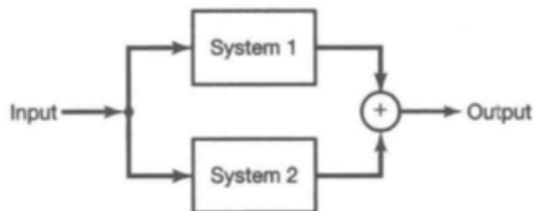
- (1) 可将一个复杂系统分解为若干基本系统。
- (2) 设计这些基本系统。
- (3) 基本系统级联起来构成复杂系统。



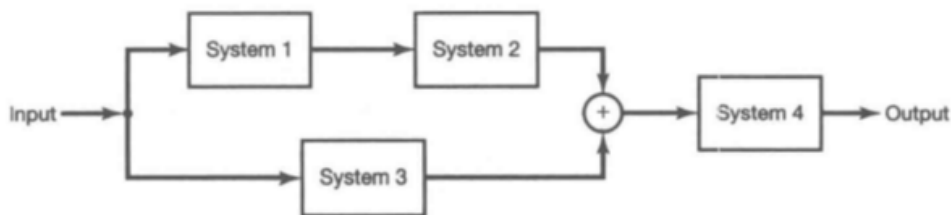
信号与系统示例



(a)



(b)



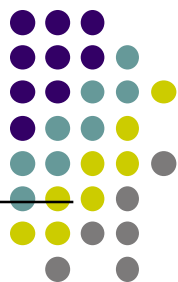
(c)

系统的级联分为：

- (a) 系统的串联(System Concatenation)
- (b) 系统的并联(System Parallelization)
- (c) 系统串联和并联的组合。



课程学习的第二个内容

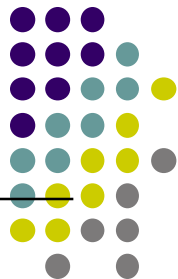


由此引出本课程需要重点学习的第二个内容 – 学习系统的基本知识和基本方法

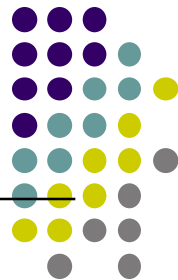
- (1) 学习设计系统的具体知识，针对某种输入信号，设计系统，将它转换为满足实际需求的其他信号。
- (2) 研究某个系统的性质，对于输入该系统的某种信号，估计和预测通过此系统后输出信号的特点和性质。



§ 1.0 引言



- 本章重点讨论了有关信号与系统的一些基本概念和性质，信号的数学表示，自变量变换，系统的性质。
- 本章内容是信号与系统分析的重要基础，也是学习本课程必须掌握的基本知识。

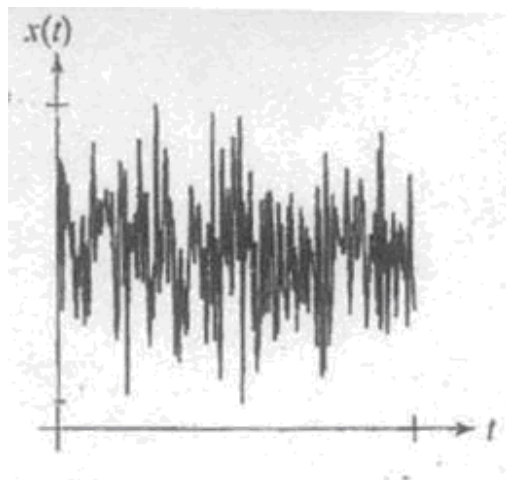


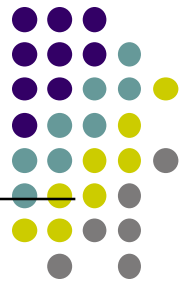
§ 1.1.1 信号的描述与信号的分类

1. 基于信号维度的分类

- 一维信号

例：声音信号。



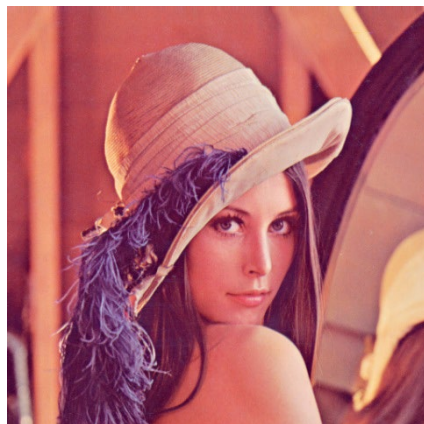


§ 1.1.1 信号的描述与信号的分类

1. 基于信号维度的分类

- 二维信号

例：图像信号。





§ 1.1.1 信号的描述与信号的分类

1. 基于信号维度的分类

- 三维信号

例：电视的视频信号、深度图



视频信号



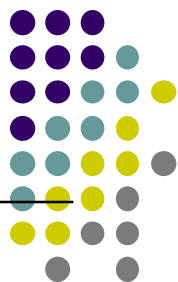
§ 1.1.1 信号的描述与信号的分类

1. 基于信号维度的分类

- 四维信号

例：VR头盔和三维游戏中看到的信号





§ 1.1.1 信号的描述与信号的分类

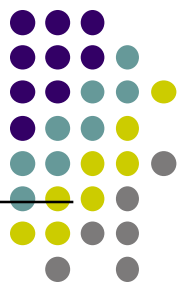
1. 基于信号维度的分类

一维、二维、三维、四维 ... **N**维信号

需要强调的是：在信号与系统这门课程中，我们主要讨论一维信号。



§ 1.1.1 信号的描述与信号的分类

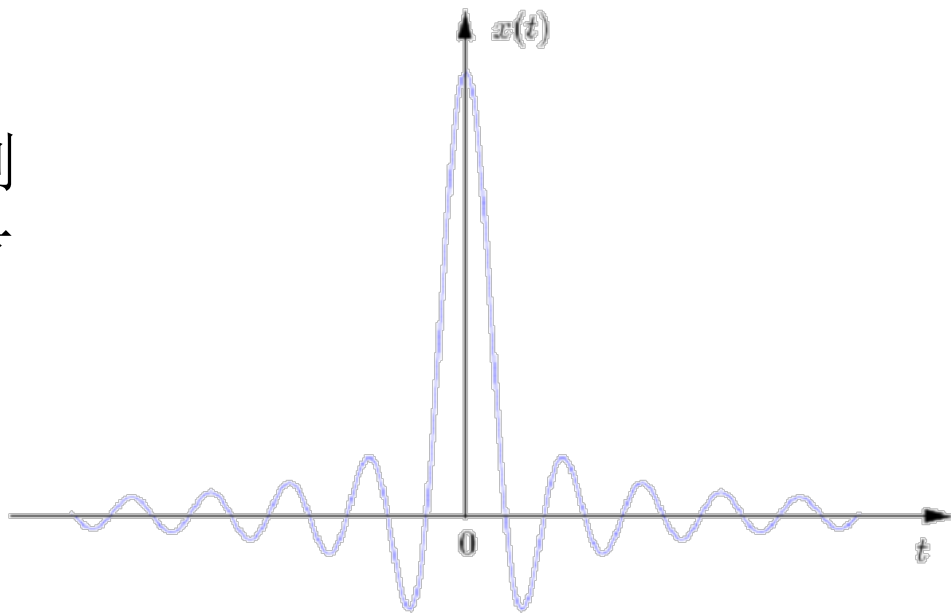


2. 一维信号的两种形式：连续信号和离散信号

信号按自变量的取值是否连续可分为连续时间信号和离散时间信号。

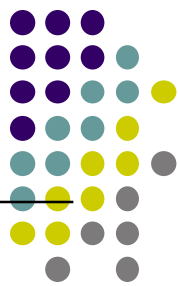
连续时间信号：在任何时刻除了若干个不连续点外都有定义的信号。

连续信号表示方法： $x(t)$ 。





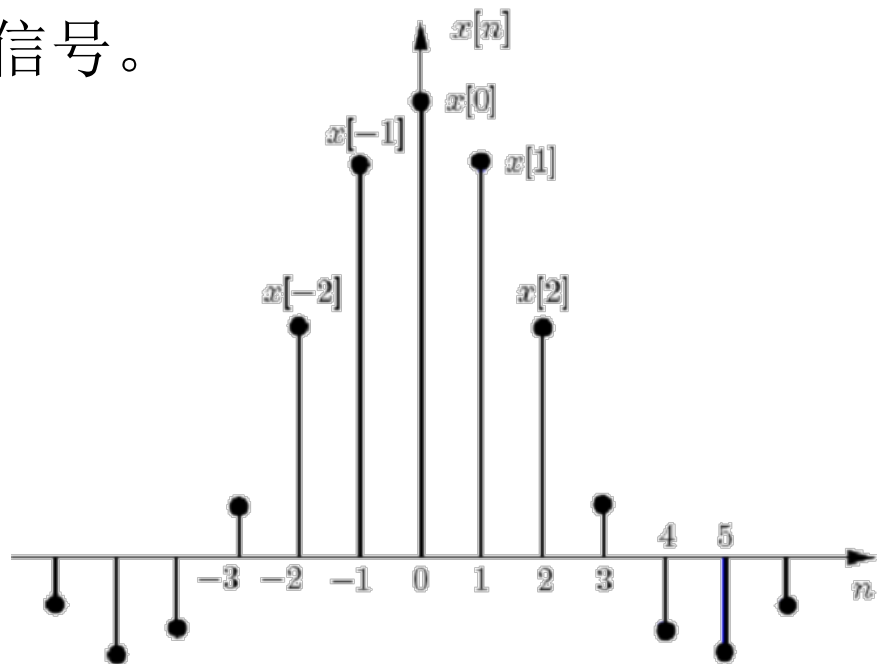
§ 1.1.1 信号的描述与信号的分类



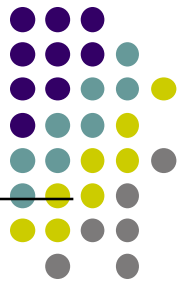
离散时间信号：仅在一些离散时刻有定义，一般自变量只取整数值。通常也称它为序列。

例：美国周道琼斯指数的变化信号。

离散信号表示方法： $x[n]$



数字信号：如果将离散信号加以量化，并用编码表示。



§ 1.1.1 信号的描述与信号的分类

3. 周期信号与非周期信号

周期信号：信号随时间变量 t 或 n 变化，具有重复性。

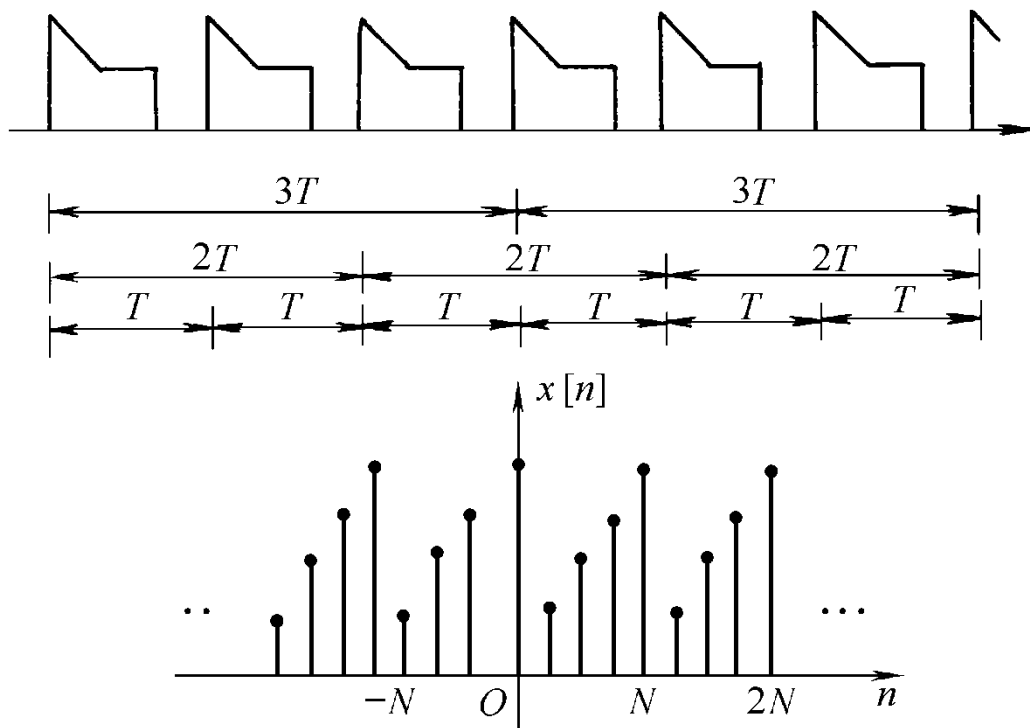
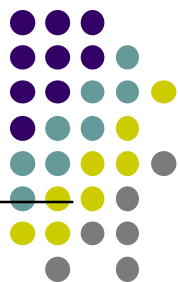


图1.5 周期信号



§ 1.1.1 信号的描述与信号的分类



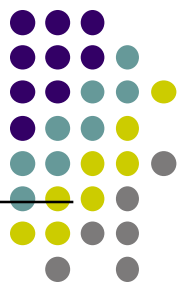
- 连续周期信号可表示为:

$$x(t) = x(t + mT), \quad m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

我们把能使上式成立的最小正值 T 称为 $x(t)$ 的基波周期。
 $2T, 3T, 4T \dots$ 都是 $x(t)$ 的周期。



§ 1.1.1 信号的描述与信号的分类



- 离散周期信号可表示为：

$$x[n] = x[n + mN], \quad m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

其中周期 N 是正整数。我们把能使上式成立的最小正整数 N 称为 $x[n]$ 的基波周期。



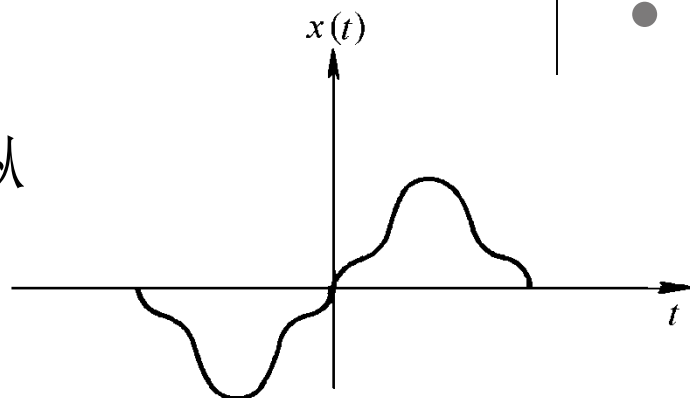
§ 1.1.1 信号的描述与信号的分类



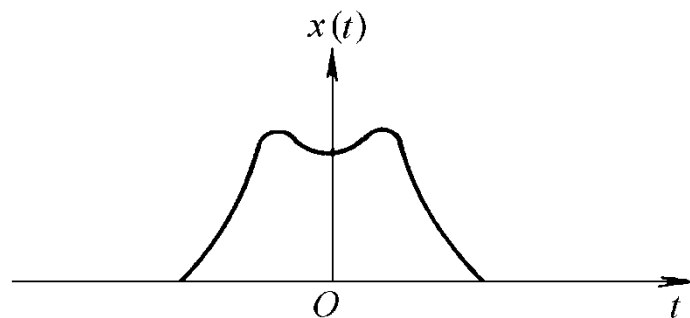
4. 奇信号与偶信号

按信号是关于原点对称或关于坐标纵轴对称，又可分为奇信号与偶信号。

- 满足： $x(t) = -x(-t)$
或： $x[n] = -x[-n]$
为奇信号；
- 满足： $x(t) = x(-t)$
或： $x[n] = x[-n]$
为偶信号。



(a) 奇连续时间信号

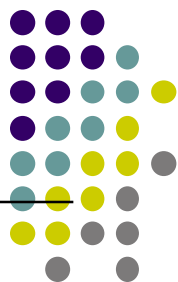


(b) 偶连续时间信号

图1.6 连续时间奇信号与偶信号



§ 1.1.1 信号的描述与信号的分类



信号都可分解成奇分量与偶分量之和

其中偶分量为偶函数，满足 $x_e(t) = x_e(-t)$

其中奇分量为奇函数，满足 $x_o(t) = -x_o(-t)$

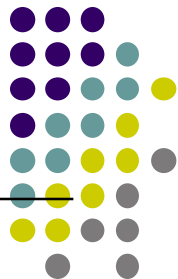
又因为

$$x(t) = \frac{1}{2}[x(t) + x(t) + x(-t) - x(-t)] = x_e(t) + x_o(t)$$

所以可以得出如下结论：



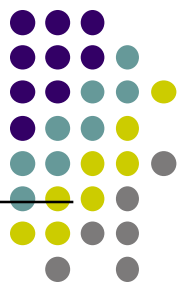
§ 1.1.1 信号的描述与信号的分类



$$x_e(t) = \frac{1}{2}[x(t) + x(-t)]$$
$$x_o(t) = \frac{1}{2}[x(t) - x(-t)]$$

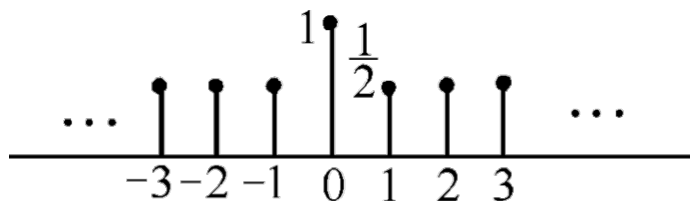
以上分解方法同样适用于离散时间信号，即：

$$x_e[n] = \frac{1}{2}\{x[n] + x[-n]\}$$
$$x_o[n] = \frac{1}{2}\{x[n] - x[-n]\}$$



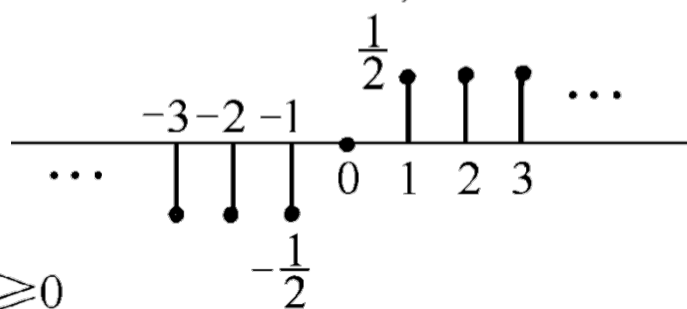
§ 1.1.1 信号的描述与信号的分类

$$x_e[n] = \begin{cases} \frac{1}{2}, & n < 0 \\ 1, & n = 0 \\ \frac{1}{2}, & n > 0 \end{cases}$$

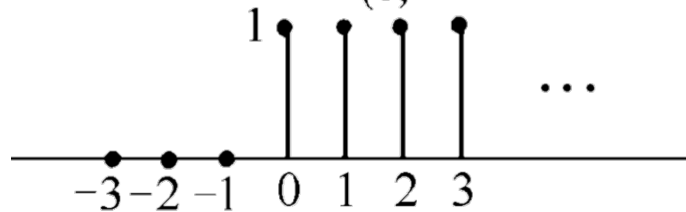


+

$$x_o[n] = \begin{cases} -\frac{1}{2}, & n < 0 \\ 0, & n = 0 \\ \frac{1}{2}, & n > 0 \end{cases}$$



$$x[n] = \begin{cases} 1, & n \geq 0 \\ 0, & n < 0 \end{cases}$$



$$x[n] = x_e[n] + x_o[n]$$

例子：离散时间信号分解



§ 1.1.1 信号的描述与信号的分类

定理：把一个信号分解为一个奇信号与一个偶信号的叠加，这种分解方法是唯一的。

证明：假设不唯一，则有：

$$x(t) = x_{e_1}(t) + x_{o_1}(t) = x_{e_2}(t) + x_{o_2}(t)$$

所以有

$$y(t) = x_{e_1}(t) - x_{e_2}(t) = x_{o_2}(t) - x_{o_1}(t)$$

既然 $x_{e_1}(t)$ 和 $x_{e_2}(t)$ 是偶信号，那么 $y(t) = x_{e_1}(t) - x_{e_2}(t)$ 也是偶信号。

既然 $x_{o_1}(t)$ 和 $x_{o_2}(t)$ 是奇信号，那么 $y(t) = x_{o_1}(t) - x_{o_2}(t)$ 也是奇信号。

既然 $y(t)$ 既是偶信号又是奇信号，那么 $y(t) = 0$ 。

所以有：

$$x_{e_1}(t) = x_{e_2}(t), x_{o_1}(t) = x_{o_2}(t)$$

因此把一个信号分解为一个奇信号和一个偶信号的叠加，分解方式是唯一的。



§ 1.1.1 信号的描述与信号的分类



5. 功率信号和能量信号

一个信号的能量和功率是这样定义的：

设信号 $x(t)$ 为电压或电流。

则它在 1Ω 的电阻上的瞬时功率为： $p(t) = |x(t)|^2$

在 $t_1 \leq t \leq t_2$ 内消耗的能量为： $E = \int_{t_1}^{t_2} |x(t)|^2 dt$

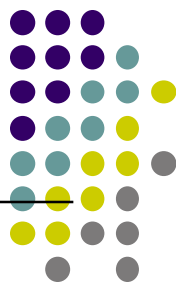
当 $T = (t_2 - t_1) \rightarrow \infty$ 时，总能量 E 和平均功率 P 分别定义为：

$$E = \lim_{t_2 - t_1 \rightarrow \infty} \int_{t_1}^{t_2} |x(t)|^2 dt$$

$$P = \lim_{t_2 - t_1 \rightarrow \infty} \frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} |x(t)|^2 dt$$



§ 1.1.1 信号的描述与信号的分类



在 $n_1 \leq n \leq n_2$ 内的离散时间信号的总能量和平均功率是

$$E = \sum_{n=n_1}^{n=n_2} |x[n]|^2$$

$$P = \frac{1}{n_2 - n_1 + 1} \sum_{n=n_1}^{n=n_2} |x[n]|^2$$

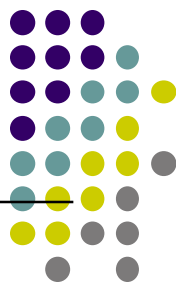
在无穷大区间内，离散时间信号总能量 E 和平均功率 P 分别定义为

$$E_{\infty} = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=-N}^N |x(n)|^2 = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2$$

$$p_{\infty} = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N |x[n]|^2$$

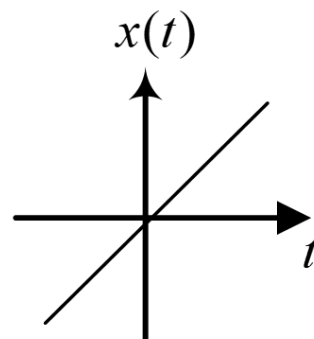
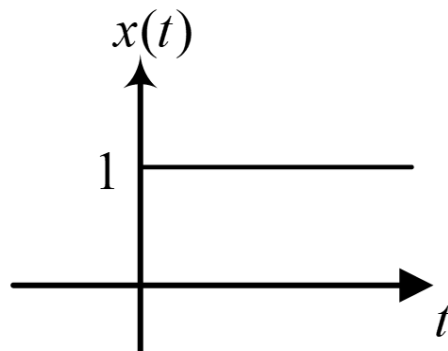
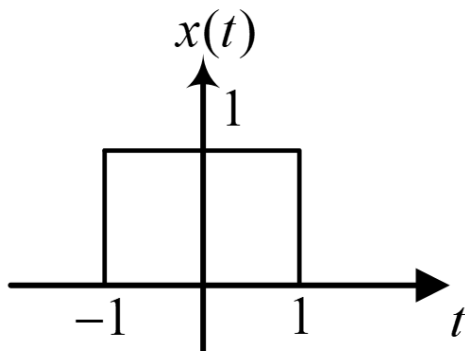


§ 1.1.1 信号的描述与信号的分类



- 能量信号（能量有限信号）：

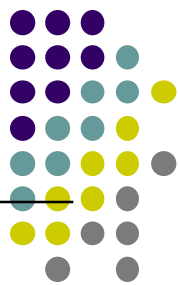
如果信号 $x(t)$ 的能量 E 满足： $0 < E < \infty$ ，而 $P = 0$ 。



以上三个信号中，哪些是能量信号？

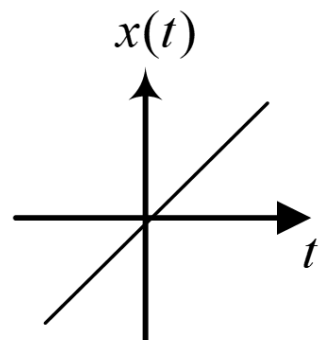
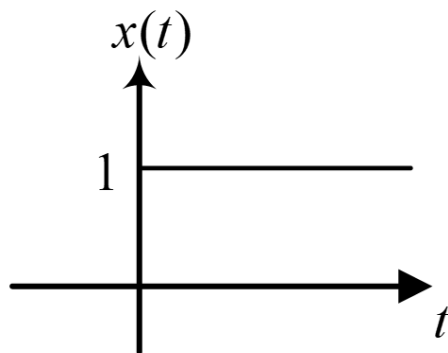
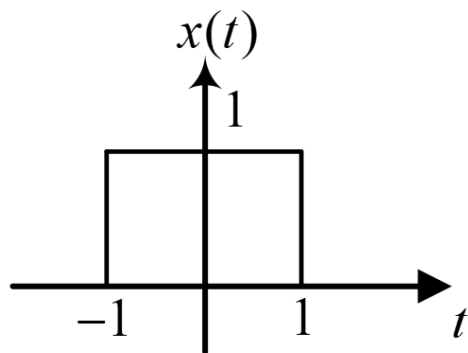


§ 1.1.1 信号的描述与信号的分类

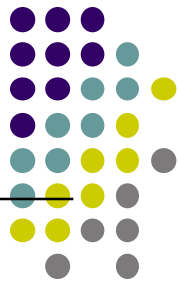


- 功率信号（功率有限信号）：

如果信号 $x(t)$ 的功率满足： $0 < P < \infty, \square E = \infty$ 。



以上三个信号中，哪些是功率信号？



§ 1.0 引言

§ 1.1 信号与系统的基本概念

§ 1.2 基本的连续时间信号

§ 1.3 基本的离散时间信号

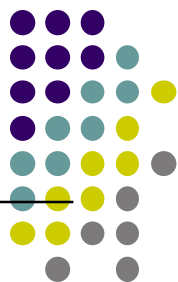
§ 1.4 信号的运算与自变量变换

§ 1.5 系统的描述

§ 1.6 系统的基本性质



§ 1.2 基本的连续时间信号

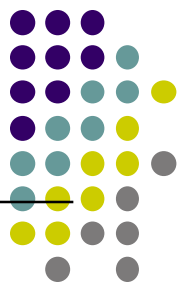


前面指出，信号是一个或几个变量的函数，在本课程中这个变量指的是时间，因此信号可以用数学表达式或波形来描述。

将要介绍几种在信号与系统分析中用得较多的基本信号，它们不仅经常会出现，更重要的是用这些基本信号可以构成许多其他的信号。



§ 1.2.1 连续时间复指数信号与正弦信号



- 连续时间复指数信号具有下列形式：

$$x(t) = Ce^{st}$$

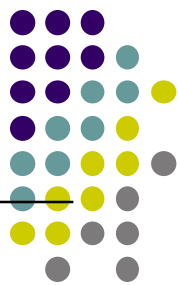
式中 C 和 s 一般为复数：

$$s = \sigma + j\omega$$

- 根据这些参数值的不同，复指数信号可分为以下几种：
 1. 实指数信号
 2. 周期复指数信号和正弦信号
 3. 一般复指数信号



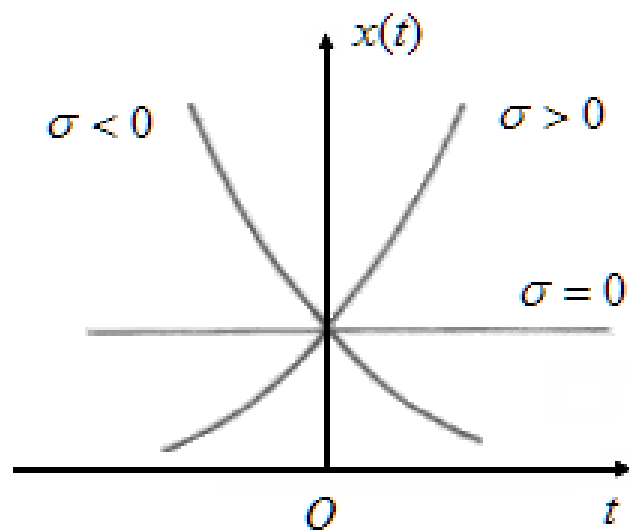
§ 1.2.1 连续时间复指数信号与正弦信号



1. 实指数信号

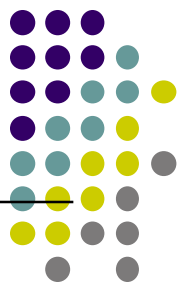
连续时间实指数信号： C 和 s 均为实数。

- 如 s 为正实数，即 $\omega = 0, s = \sigma$ ，那 $x(t) = Ce^{st}$ 随 t 的增加而指数增长；
- 如 s 为负实数，则 $x(t) = Ce^{st}$ 随 t 而指数衰减；
- 当 $\sigma = 0$ 时， $x(t) = C$ 成为直流信号。





Matlab演示



【例1-1】用Matlab画出 $x_1(t) = e^{-0.6t} \cdot u(t)$ 的波形：
解：

```
A = 1; a = -0.6;  
t = 0:0.01:10;  
x1 = A * exp(a * t);  
plot(t, x1);  
axis([0,10,0,1]);  
title('指数信号');  
xlabel('t');  
ylabel('x1(t)');
```

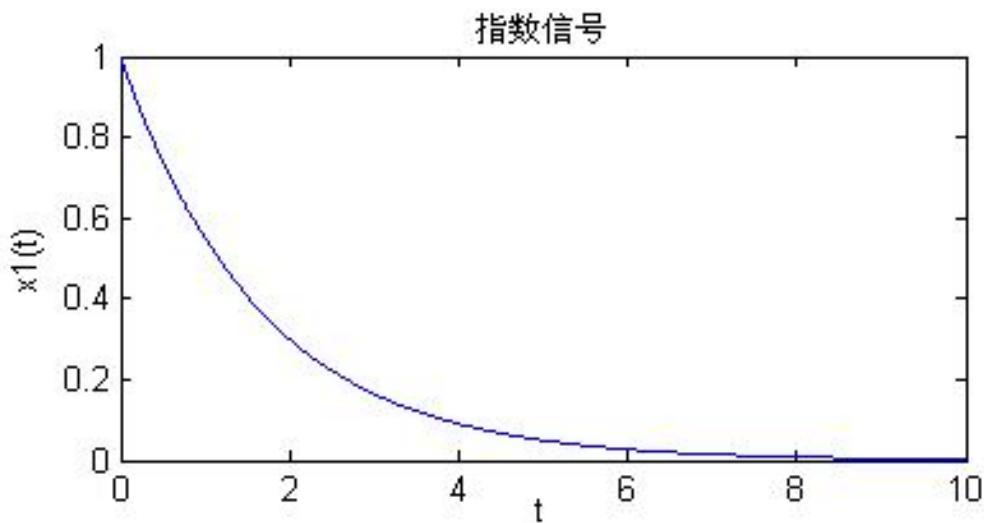
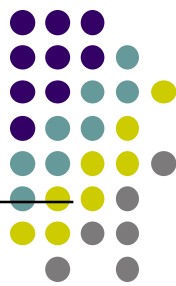


图1.15 指数信号（例1-1图）



Matlab演示



【例1-2】用Matlab画出正弦信号 $\cos(2\pi t + \pi/6)$ 的波形：

解：

```
A = 1;  
w0 = 2 * pi;  
phi = pi/6;  
t = 0 : 0.001 : 8;  
x2 = cos(w0 * t + phi);  
plot(t, x2);  
axis([0, 8, -1, 1]);  
title('正弦信号');  
xlabel('t'); ylabel('x2(t)');
```

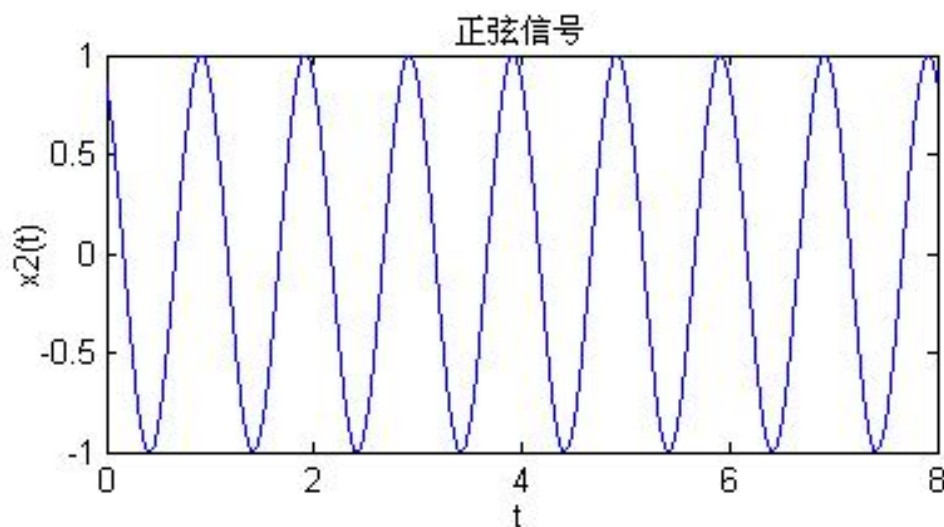


图1.16 正弦信号波形（例1-2图）



§ 1.2.1 连续时间复指数信号与正弦信号



2. 周期复指数信号和正弦信号

当 $\sigma = 0$ 时, $s = j\omega$ 为纯虚数时:

$$x(t) = e^{j\omega_0 t}$$

这个信号的一个重要性质是: 它是周期信号。
满足:

$$x(t) = x(t + T)$$

即:

$$e^{j\omega_0(t)} = e^{j\omega_0(t+T)} = e^{j\omega_0 t} \cdot e^{j\omega_0 T}$$

从而有:

$$e^{j\omega_0 T} = 1$$



§ 1.2.1 连续时间复指数信号与正弦信号



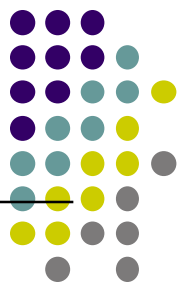
使上式成立的最小正 T 值称为基波周期 T_0 ，它等于

$$T_0 = \frac{2\pi}{|\omega_0|}$$

其中， ω_0 为角频率， $f_0 = \frac{1}{T_0}$ 为频率， f_0 的单位是赫兹（Hz，周期数/秒）。



§ 1.2.1 连续时间复指数信号与正弦信号



正弦信号和余弦信号仅在相位上相差 $\frac{\pi}{2}$ ，常统称为正弦信号。

由欧拉公式可知，正弦信号：

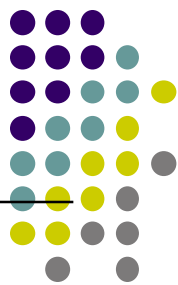
$$\sin \omega_0 t = \frac{1}{2j} (e^{j\omega_0 t} - e^{-j\omega_0 t})$$

$$\cos \omega_0 t = \frac{1}{2} (e^{j\omega_0 t} + e^{-j\omega_0 t})$$

可见都是由周期复指数信号构成。



§ 1.2.1 连续时间复指数信号与正弦信号

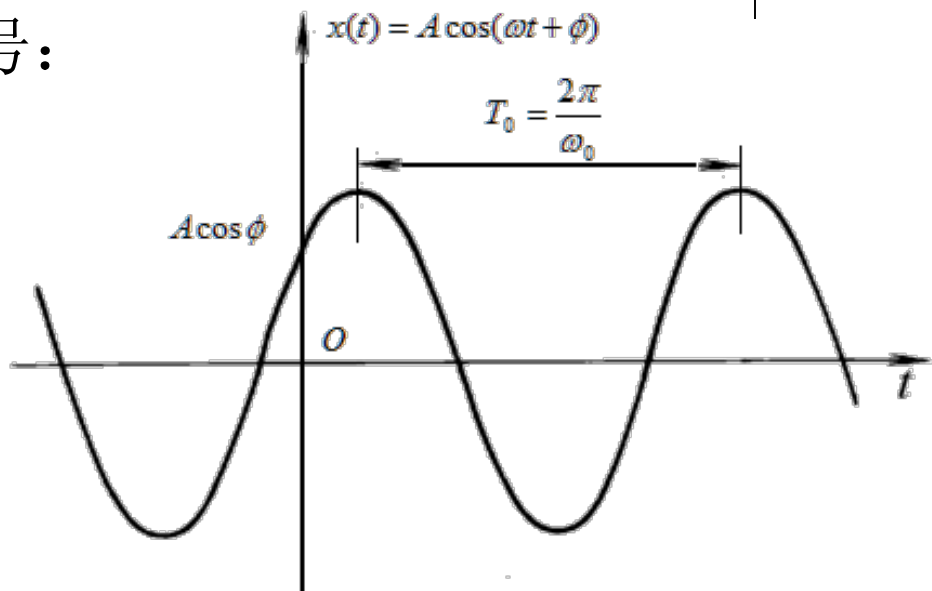


一个具有初始相位的正弦信号：

$$x(t) = A \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

一般

$$\omega_0 = 2\pi f_0$$



$$A \cos(\omega_0 t + \varphi) = \frac{A}{2} e^{j\varphi} e^{j\omega_0 t} + \frac{A}{2} e^{-j\varphi} e^{-j\omega_0 t} = A \cdot \text{Re}\{e^{j(\omega_0 t + \varphi)}\}$$

$$A \sin(\omega_0 t + \varphi) = A \cdot \text{Im}\{e^{j(\omega_0 t + \varphi)}\}$$



§ 1.2.1 连续时间复指数信号与正弦信号



● 谐波关系的复指数信号的集合

一组频率是某一正频率 ω_0 的整倍数的周期复指数信号， 即：

$$\varphi_k(t) = \{e^{jk\omega_0 t}\} \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

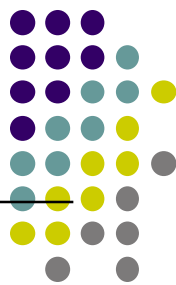
是周期的，其谐波的频率为 $|k|\omega_0$ ，谐波周期为：

$$\varphi_k(t) \quad \frac{2\pi}{|k|\omega_0} = \frac{T_0}{|k|}$$

这个函数集中的各个信号具有共同的基波周期 T_0 ，它们是谐波相关信号。



§ 1.2.1 连续时间复指数信号与正弦信号



3. 一般复指数信号

当 $x(t) = Ce^{st}$ ，将 C 用极坐标表示， s 用直角坐标表示，分别有：

$$s = \sigma + j\omega_0$$

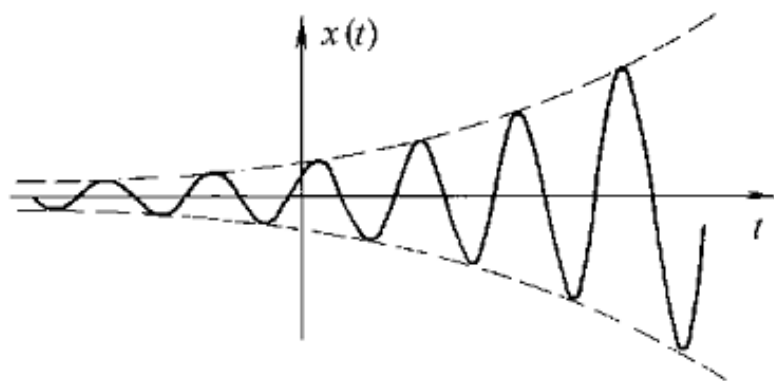
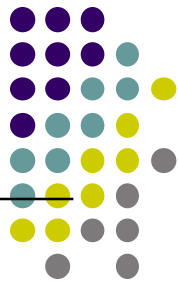
$$C = |c| e^{j\theta}$$

$$\begin{aligned} Ce^{st} &= |c| e^{\sigma t} e^{j(\omega_0 t + \theta)} \\ &= |c| e^{\sigma t} \cos(\omega_0 t + \theta) + j |c| e^{\sigma t} \sin(\omega_0 t + \theta) \end{aligned}$$

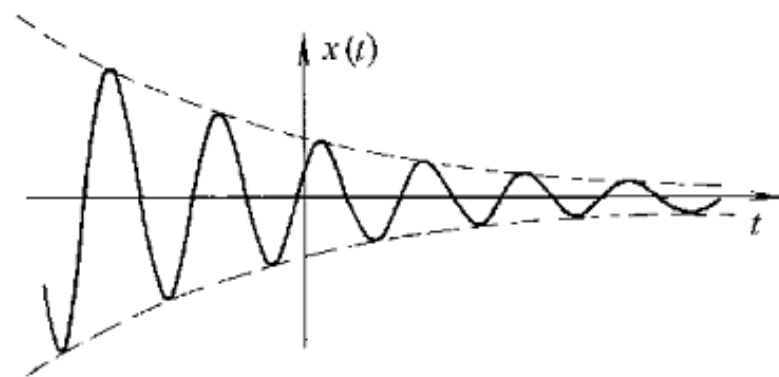
在信号分析理论中，复指数信号是一个非常重要的基本信号。



例子：一般复指数信号



(a) 幅度增长的正弦信号 $x(t) = C e^{\sigma t} \cos(\omega_0 t + \theta), \sigma > 0$

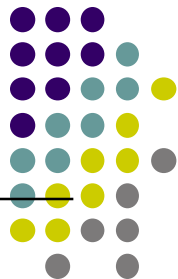


(b) 幅度衰减的正弦信号 $x(t) = C e^{\sigma t} \cos(\omega_0 t + \theta), \sigma < 0$

图1.14 振幅呈指数增长或数衰减的数衰减的的正弦信号



常用的三角函数公式



$$\sin(\alpha + \beta) = \sin(\alpha) \cos(\beta) + \cos(\alpha) \sin(\beta)$$

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin(\alpha) \cos(\beta) - \cos(\alpha) \sin(\beta)$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos(\alpha) \cos(\beta) - \sin(\alpha) \sin(\beta)$$

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos(\alpha) \cos(\beta) + \sin(\alpha) \sin(\beta)$$

$$\sin(\alpha) \cos(\beta) = \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)]$$

$$\cos(\alpha) \sin(\beta) = \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) - \sin(\alpha - \beta)]$$

$$\cos(\alpha) \cos(\beta) = \frac{1}{2} [\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)]$$

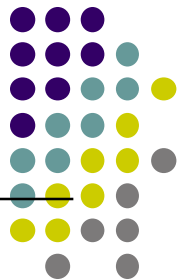
$$\sin(\alpha) \sin(\beta) = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)]$$

$$\sin^2(\alpha) = \frac{1}{2} [1 - \cos(2\alpha)]$$

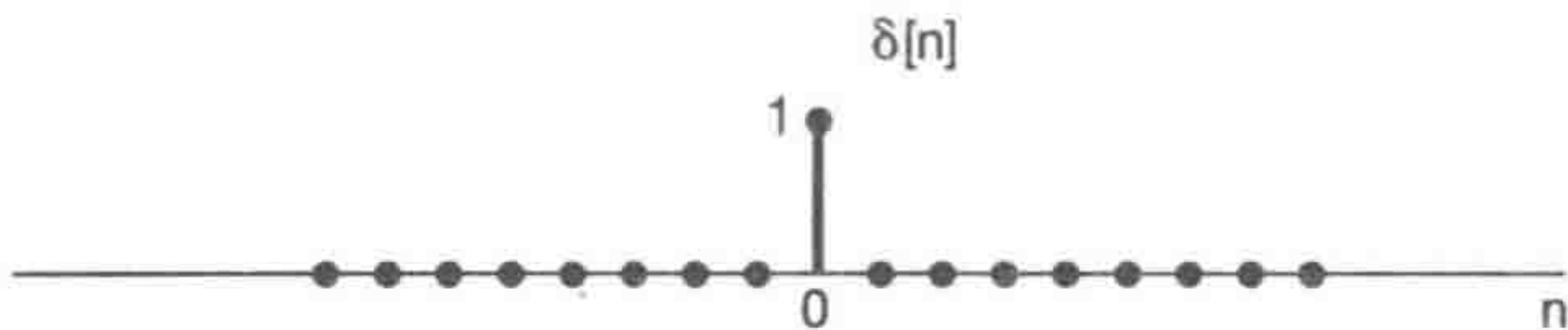
$$\cos^2(\alpha) = \frac{1}{2} [1 + \cos(2\alpha)]$$



离散单位脉冲序列

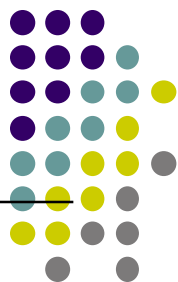


$$\delta[n] = \begin{cases} 1, & n = 0 \\ 0, & n \neq 0 \end{cases}$$





Matlab演示



【例1-5】画出 $\delta[n]$ 在 $-5 \leq n \leq 5$ 区间的波形
解：

```
n = [-5:5];  
delta = [n == 0];  
stem(n,delta,'filled','k');  
title('单位脉冲序列');  
xlabel('n');  
ylabel('delta(n)')
```

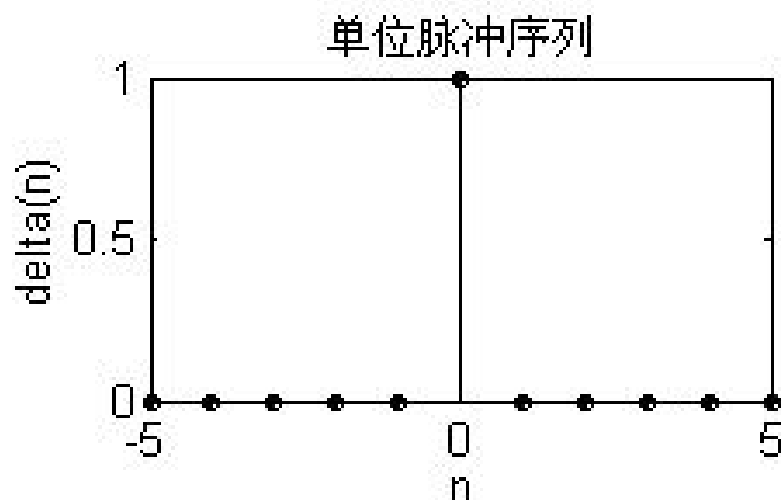
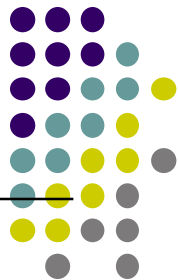


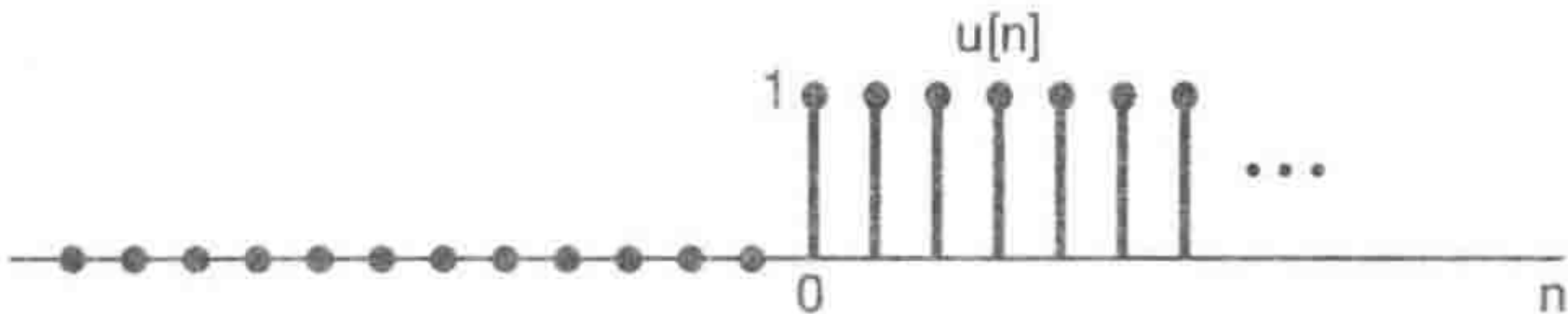
图1.35 单位脉冲序列波形（例1-5图）



离散单位阶跃序列

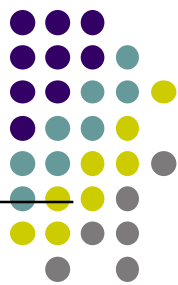


$$u[n] = \begin{cases} 1, & n \geq 0 \\ 0, & n < 0 \end{cases}$$





Matlab演示



【例1-6】画出 $u[n]$ 在 $-1 \leq n \leq 6$ 区间的波形

解：

```
n = [-3:6];
```

```
un = [n >= 0];
```

```
stem(n,un,'filled','k');
```

```
title('u[n]序列');
```

```
xlabel('n');
```

```
ylabel('u(n)');
```

```
laxis([-3,6,0,1]);
```

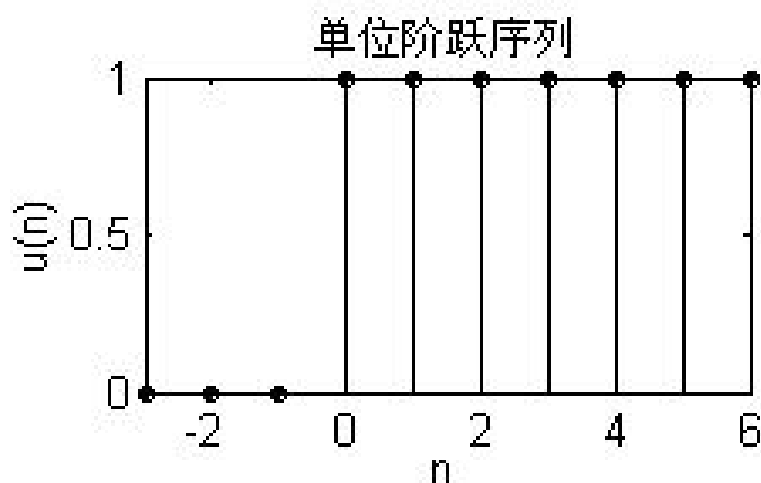
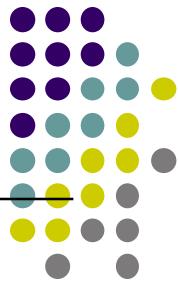


图1.37 单位阶跃序列波形（例1-6图）

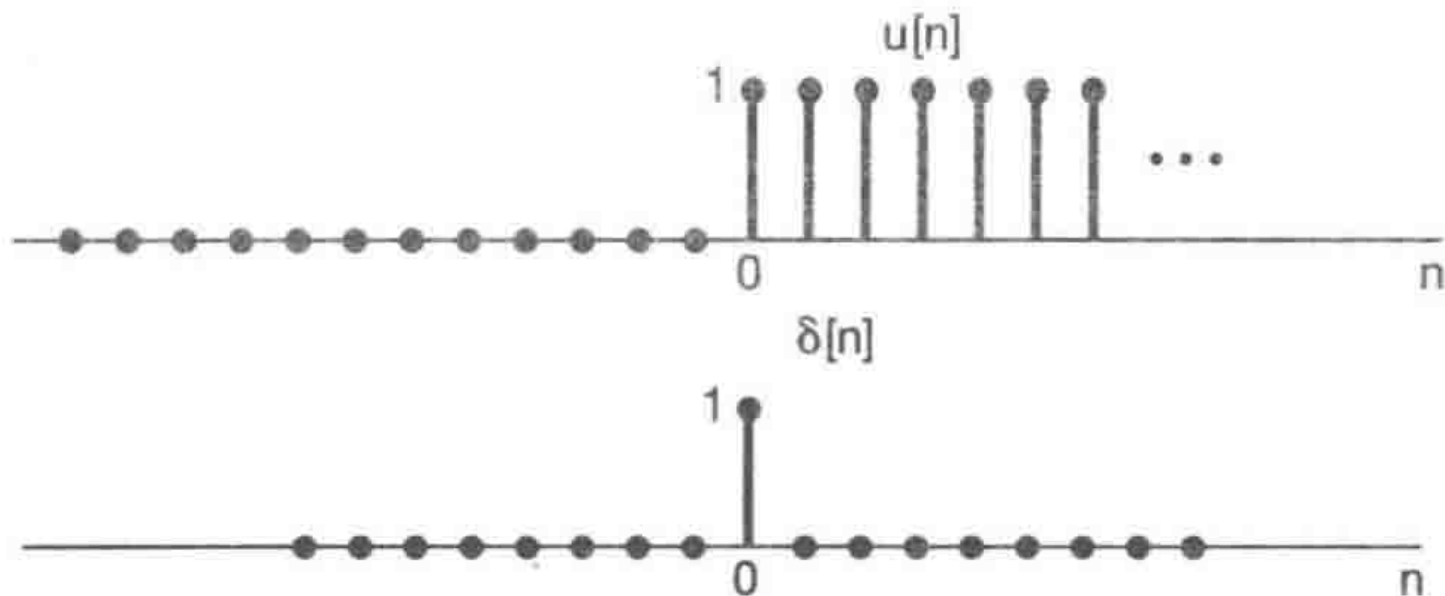


离散单位冲激序列与单位阶跃序列关系



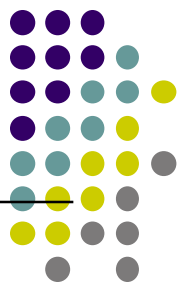
$$(1) \delta[n] = u[n] - u[n-1]$$

$$(2) u[n] = \sum_{k=-\infty}^n \delta[k] = \sum_{k=0}^{+\infty} \delta[n-k]$$





单位阶跃信号



1. 单位阶跃信号

- 单位阶跃信号的记作 $u(t)$, 其定义为:

$$u(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 1 & t > 0 \end{cases}$$

在跳变点 $t = 0$ 处无定义。

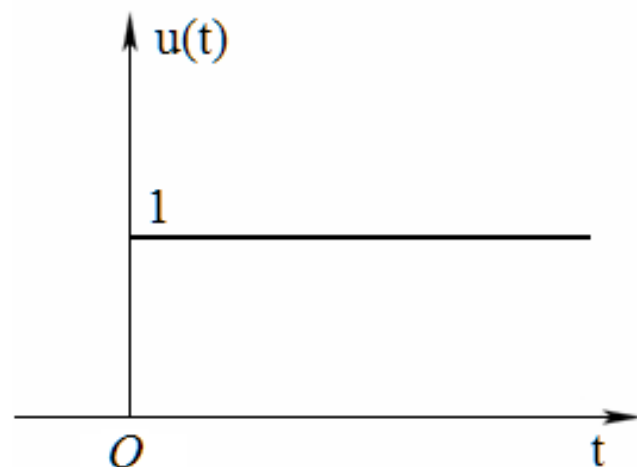
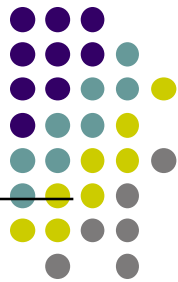


图1.17 单位阶跃信号



单位阶跃信号



- 单位阶跃信号的物理意义：

在 $t = 0$ 时刻，对某一电路接入单位电源，无限持续下去。

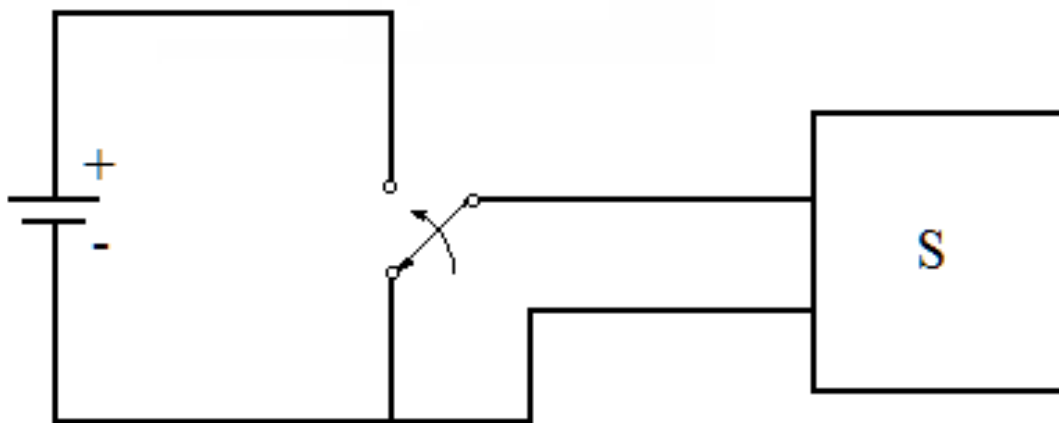
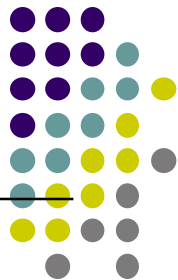


图1.18 单位阶跃信号的物理意义



单位阶跃信号



- 延迟的单位阶跃信号，其表示式为：
$$u(t-t_0) = \begin{cases} 0 & t < t_0 \\ 1 & t > t_0 \end{cases}$$

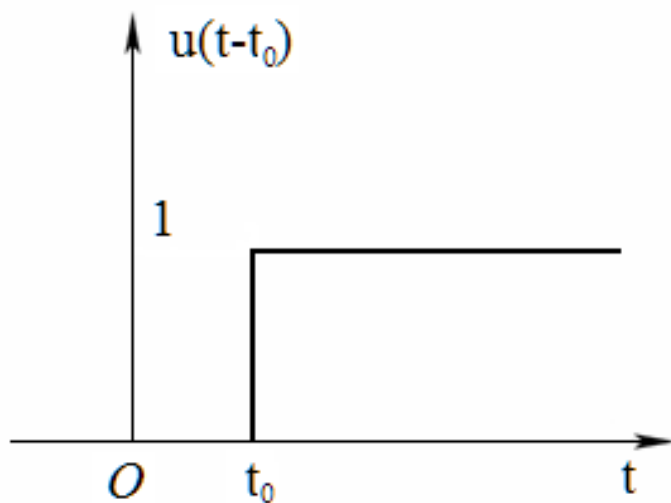


图1.18 延迟的单位阶跃信号



单位阶跃信号



利用单位阶跃信号表示矩形脉冲

- 矩形脉冲定义为： $G(t) = u(t) - u(t - t_0)$
- 它可以用阶跃信号与延迟的阶跃信号之差表示。

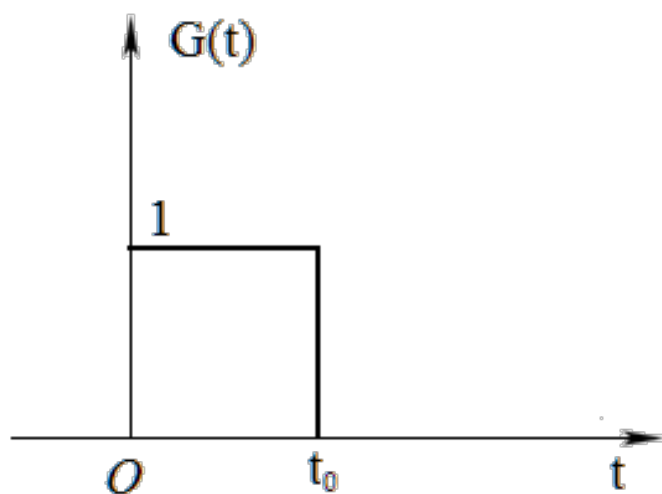
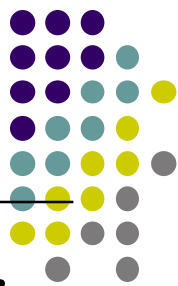


图1-21 矩形脉冲



单位阶跃信号



【例1-3】用Matlab画出 $x = u(t-1) - u(t-3)$ 信号的波形：
解：

```
t = 0:0.001:4;  
x = rectpuls(t-2,2);  
plot(t,x);  
axis([0,4,-0.2,1.2]);  
title('矩形信号');  
xlabel('t');  
ylabel('x(t)');
```

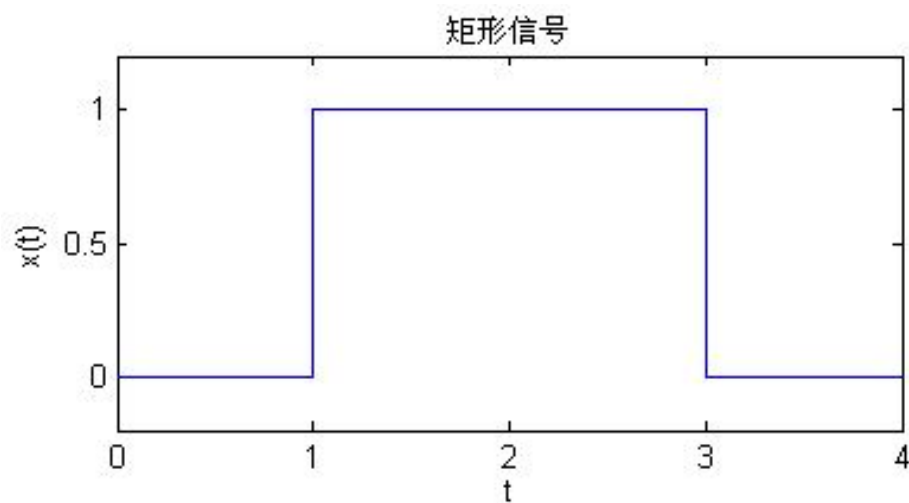
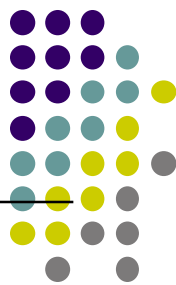


图1.22 矩形脉冲信号（例1-3图）



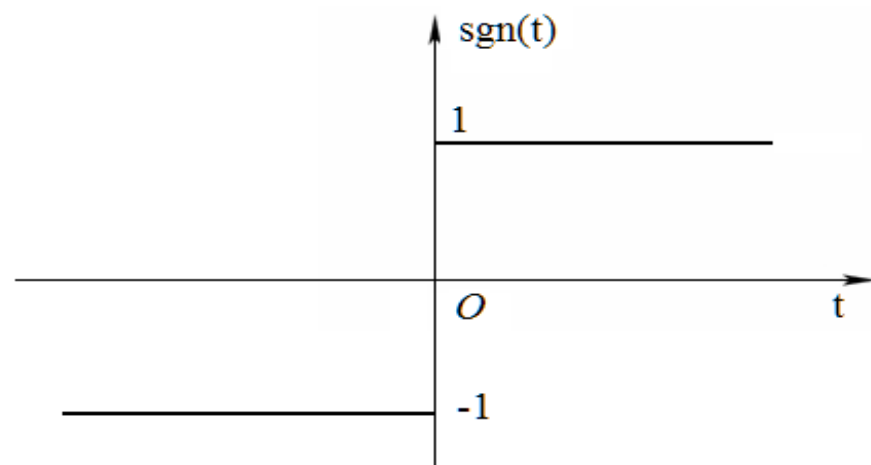
单位阶跃信号

利用单位阶跃信号表示符号函数



- 符号函数定义为:

$$\text{sgn}(t) = \begin{cases} 1 & t > 0 \\ -1 & t < 0 \end{cases}$$



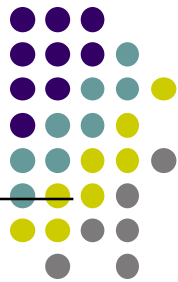
- 可以表示为:

$$\text{sgn}(t) = u(t) - u(-t) = 2u(t) - 1$$

图1.23 符号函数 $\text{sgn}(t)$



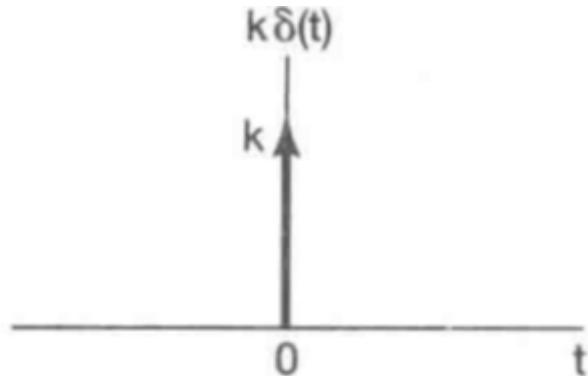
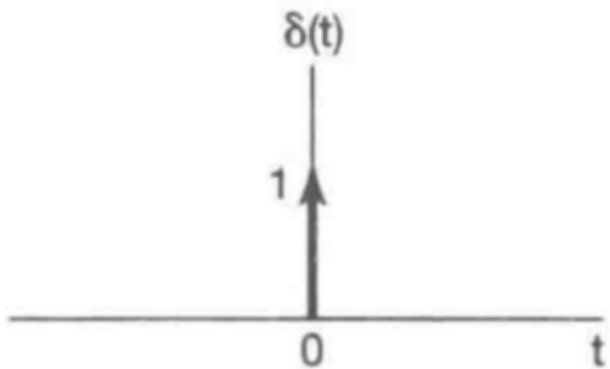
连续单位冲激信号



$$\delta(t) = \frac{du(t)}{dt} = \begin{cases} +\infty, & t = 0 \\ 0, & t \neq 0 \end{cases}$$

所以有：

$$u(t) = \int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau$$





连续单位冲激信号



2. 冲激信号

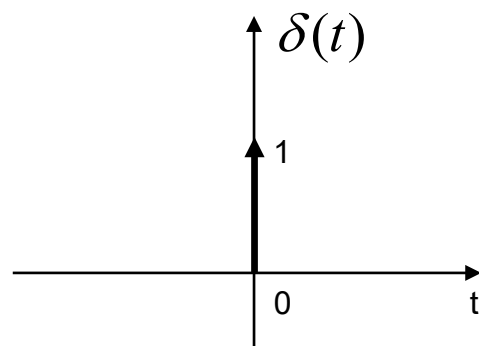
用于表示一种物理现象：发生的时间极短，而物理量取值又极大，如雷电，冲击力，电容经小电阻充电等。

冲激信号的描述：

与 $u(t)$ 的关系：

$$u(t) = \int_{-\infty}^t \delta(t) dt$$

$$\delta(t) = \frac{du(t)}{dt}$$

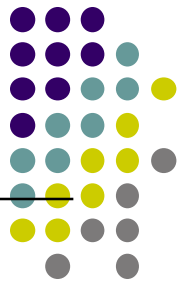


冲激信号

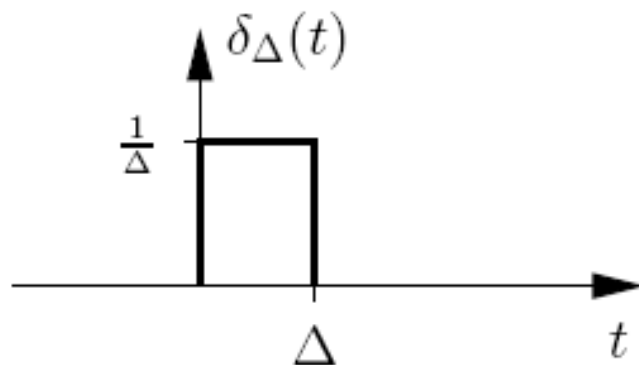
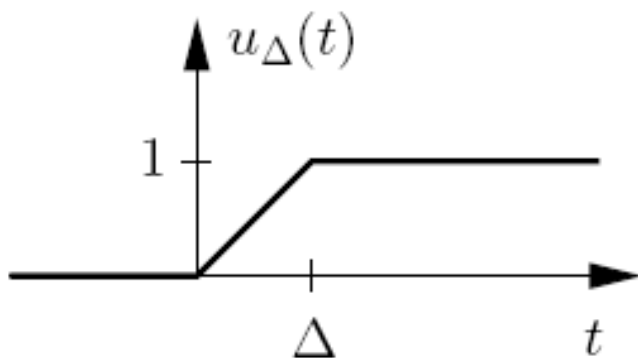
由于 $u(t)$ 在跳变点 $t=0$ 处无定义，故上述式不能作为定义式。



连续单位冲激信号



用 $u_{\Delta}(t)$ 和 $\delta_{\Delta}(t)$ 替代 $u(t)$ 和 $\delta(t)$

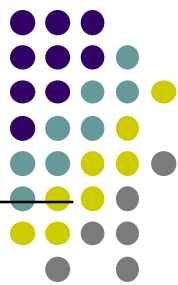


$$\delta_{\Delta}(t) = \dot{u}_{\Delta}(t)$$

$$u_{\Delta}(t) = \int_{-\infty}^t \delta_{\Delta}(\tau) d\tau$$



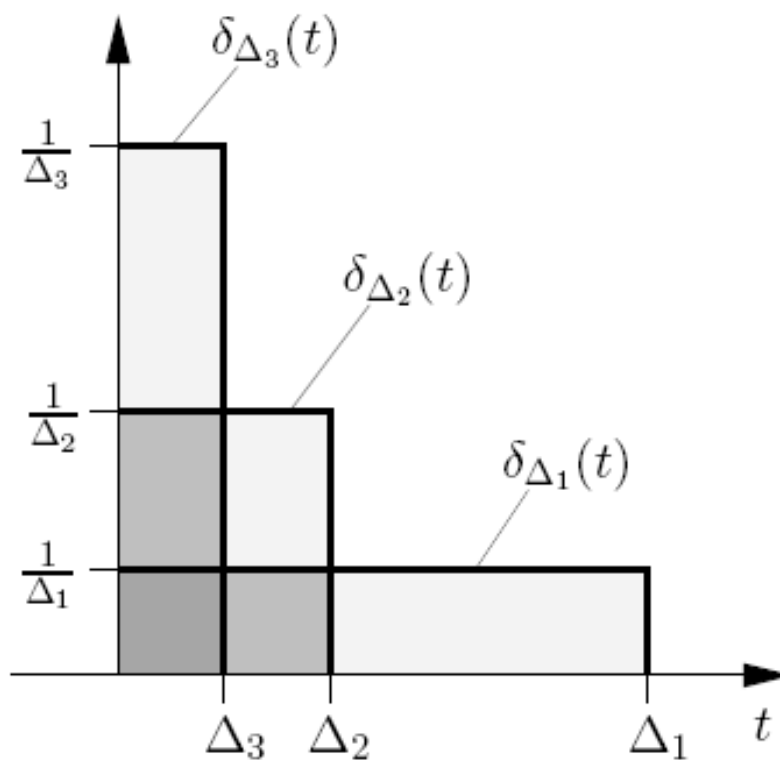
连续单位冲激信号



– Limit $\Delta \rightarrow 0$

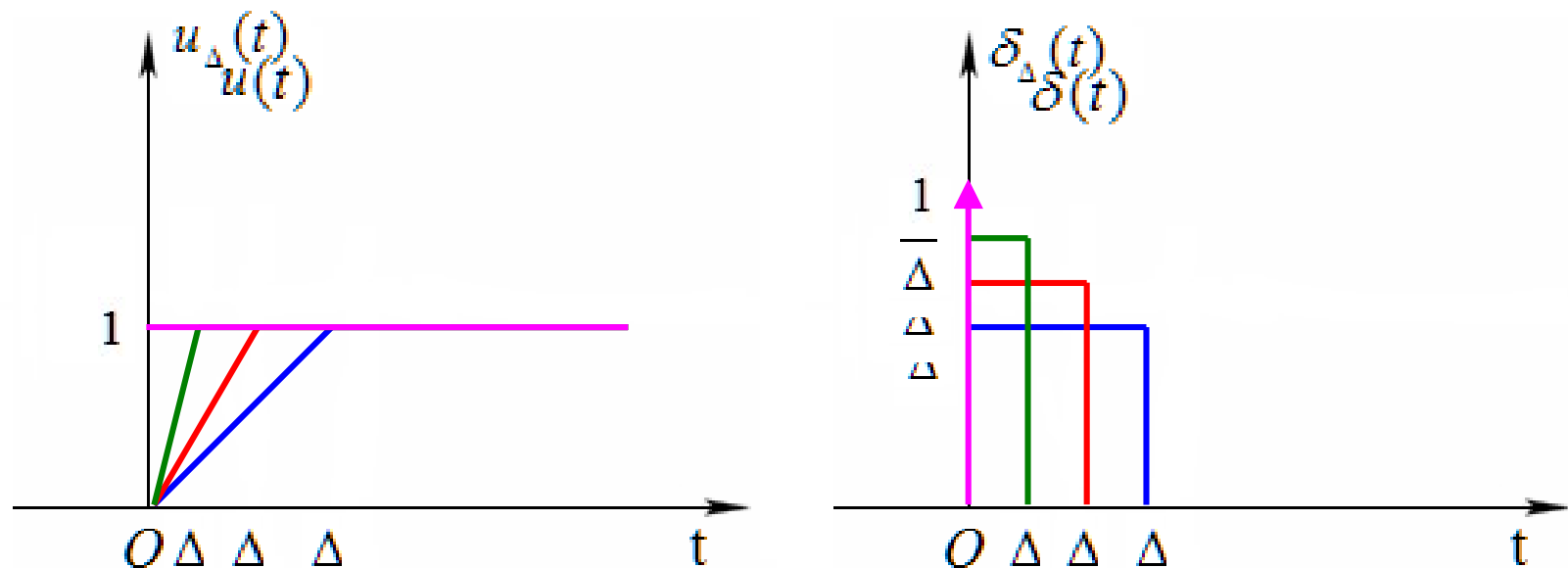
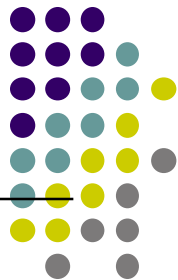
$$* u(t) = \lim_{\Delta \rightarrow 0} u_{\Delta}(t)$$

* $\delta(t)$:





连续单位冲激信号



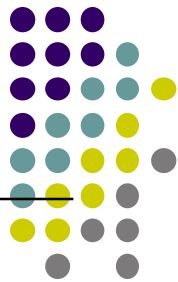
$$u(t) = \lim_{\Delta \rightarrow 0} u_{\Delta}(t)$$

$$\delta_{\Delta}(t) = \frac{du_{\Delta}(t)}{dt}$$

$$\delta(t) = \lim_{\Delta \rightarrow 0} \delta_{\Delta}(t) = \frac{du}{dt}$$



§ 1.2.3 其它连续时间信号



- 抽样函数定义为:

$$Sa(t) = \frac{\sin t}{t} \quad or \quad \text{sinc}(t) = \frac{\sin \pi t}{\pi t}$$

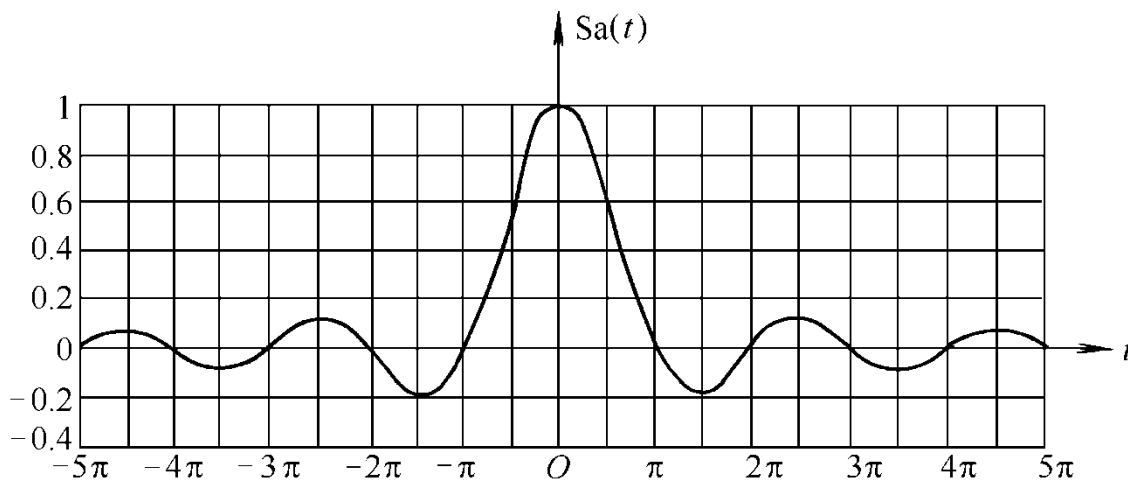
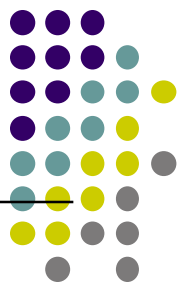


图1.31 $Sa(t)$ 波形



§ 1.2.3 其它连续时间信号



- 抽样函数的性质：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \text{Sa}(t) dt = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin(t)}{t} dt = \pi$$

$$\int_0^{+\infty} \text{Sa}(t) dt = \int_{-\infty}^0 \frac{\sin(t)}{t} dt = \frac{\pi}{2}$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin(\omega_0 t)}{t} dt = \begin{cases} \pi, & \omega_0 > 0 \\ -\pi, & \omega_0 < 0 \end{cases}$$



§ 1.2.3 其它连续时间信号



● 求证:
$$\int_0^{+\infty} Sa(t) dt = \int_{-\infty}^0 \frac{\sin(t)}{t} dt = \frac{\pi}{2}$$

证明: 设
则有:

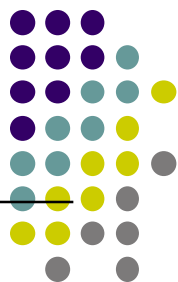
$$\begin{aligned} \frac{d[f(a)]}{da} &= -\frac{1}{2j} \int_0^{+\infty} [e^{jt} - e^{-jt}] e^{-at} dt = \frac{1}{2j} \left[\int_0^{+\infty} e^{-(a+j)t} dt - \int_0^{+\infty} e^{-(a-j)t} dt \right] \\ &= \frac{1}{2j} \left[-\frac{1}{a+j} e^{-(a+j)t} \Big|_{t=0}^{+\infty} + \frac{1}{a-j} e^{-(a-j)t} \Big|_{t=0}^{+\infty} \right] = \frac{1}{2j} \left(\frac{1}{a+j} - \frac{1}{a-j} \right) = -\frac{1}{a^2 + 1} \end{aligned}$$

因此有:

$$f(a) = -\arctan(a) + C$$



§ 1.2.3 其它连续时间信号



● 求证:
$$\int_0^{+\infty} Sa(t) dt = \int_{-\infty}^0 \frac{\sin(t)}{t} dt = \frac{\pi}{2}$$

$$f(+\infty) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin(t)}{t} \left[\lim_{a \rightarrow +\infty} e^{-at} \right] dt = 0$$

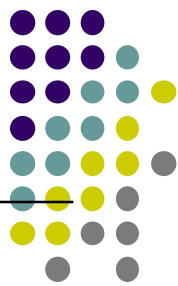
$$f(+\infty) = -\arctan(+\infty) + C = -\frac{\pi}{2} + C = 0$$

$$f(a) = -\arctan(a) + \frac{\pi}{2}$$

$$f(0) = \int_0^{+\infty} Sa(t) dt = -\arctan(0) + \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2}$$



§ 1.2.3 其它连续时间信号



【例1-4】用Matlab画出 $Sa(t) = \frac{\sin(t)}{t}$ 信号的波形：

解：

```
t = -3*pi:pi/100:3*pi;
```

```
x = sinc(t/pi);
```

```
plot(t, x);
```

```
axis([-3*pi, 3*pi, -0.5, 1.2]);
```

```
title('□ □ 信号');
```

```
xlabel('t');
```

```
ylabel('x(t)');
```

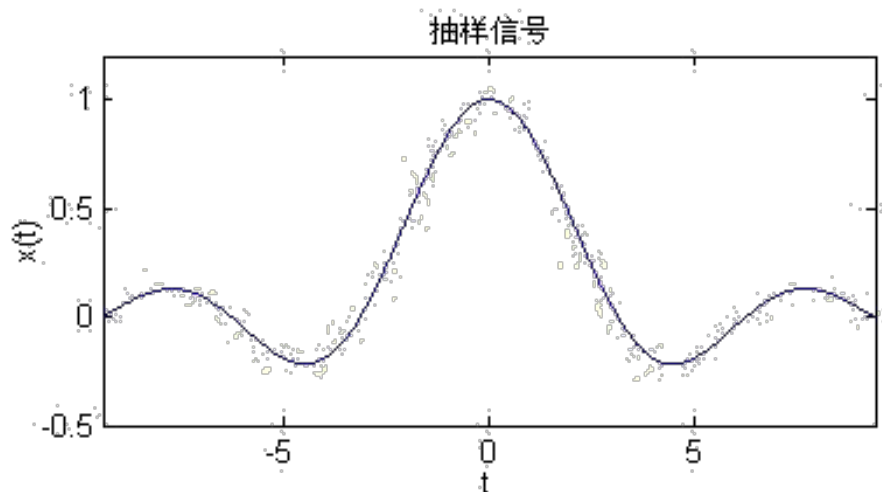
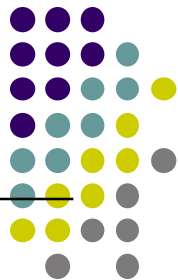


图1-32 抽样信号（例1-4图）



§ 1.0 引言

§ 1.1 信号与系统的基本概念

§ 1.2 基本的连续时间信号

§ 1.3 基本的离散时间信号

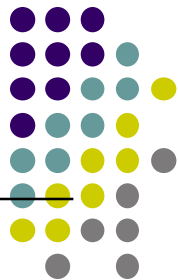
§ 1.4 信号的运算与自变量变换

§ 1.5 系统的描述

§ 1.6 系统的基本性质



§ 1.3.1 单位冲激序列和单位阶跃序列



- 一、单位冲激序列 $\delta[n]$

$$\delta[n] = \begin{cases} 0 & n \neq 0 \\ 1 & n = 0 \end{cases}$$

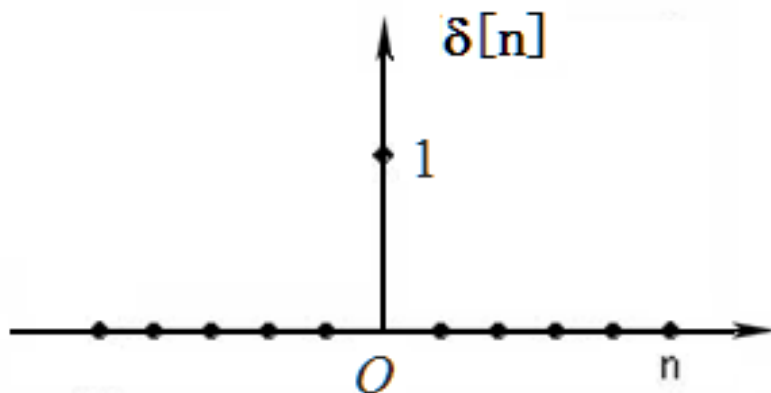
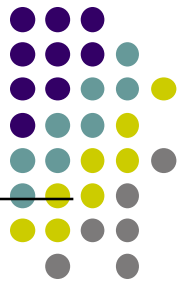


图1.34 离散单位脉冲序列



§ 1.3.1 单位冲激序列和单位阶跃序列



- 二、单位阶跃序列 $u[n]$

$$u[n] = \begin{cases} 0 & n < 0 \\ 1 & n \geq 0 \end{cases}$$

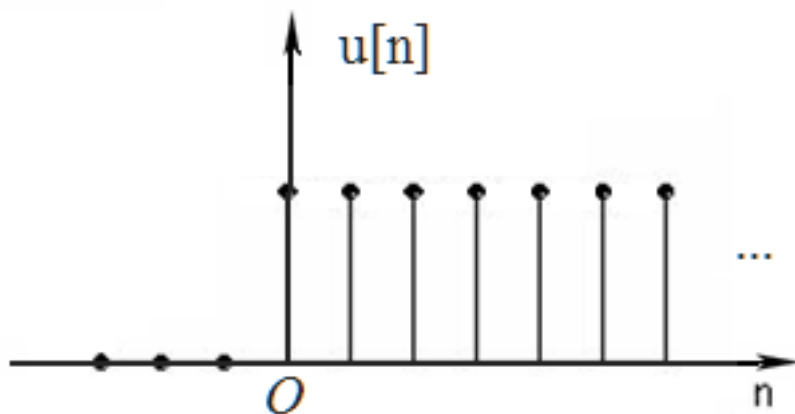
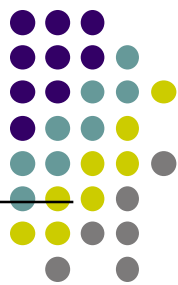


图1.36 $u[n]$ 信号



§ 1.3.1 单位冲激序列和单位阶跃序列



从它们的定义式可以很容易得出以下的公式：

$$u[n] = \sum_{k=0}^{\infty} \delta[n-k] = \sum_{k=-\infty}^n \delta[k]$$

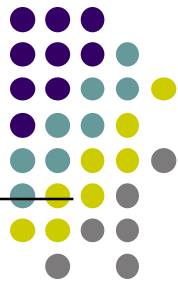
$$x[n]\delta[n] = x[0]\delta[n]$$

$$x[n]\delta[n-n_0] = x[n_0]\delta[n-n_0]$$

$$\delta[n] = u[n] - u[n-1]$$



§ 1.3.1 单位冲激序列和单位阶跃序列



三、矩形序列

矩形序列 $G_N[n]$ 定义为:

$$G_N[n] = \begin{cases} 1 & 0 \leq n \leq N-1 \\ 0 & n \geq N \end{cases}$$

它还可以用阶跃序列表示为:

$$G_N[n] = u[n] - u[n - N]$$

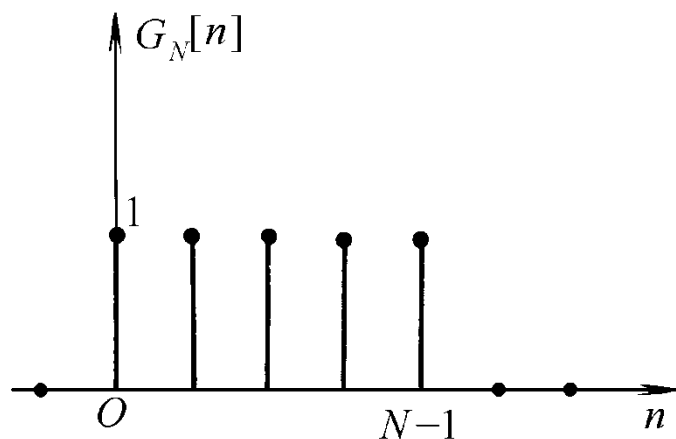
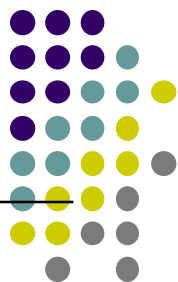


图1.38 矩形序列



§ 1.3.2 离散时间复指数信号与正弦信号



- 离散时间复指数序列的一般形式为:

$$x[n] = ca^n$$

- 根据 C 和 a 的取值不同可以分为以下几类:

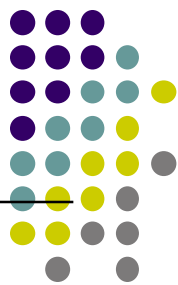
一、实指数序列

二、纯虚数指数序列

三、一般复指数序列



§ 1.3.2 离散时间复指数信号与正弦信号



1. 实指数序列

如果 C 和 a 均为实数，信号为实指数序列。

随 $|a|$ 的变化，信号有几种不同的特性。

- 如 $|a| > 1$ ，序列值随 n 指数增长；
- $|a| < 1$ ，则随 n 指数衰减。
- 如 a 为正，则 Ca^n 所有值都具有相同符号；而当 a 为负时，则 $x[n]$ 的值符号交替变化。



§ 1.3.2 离散时间复指数信号与正弦信号

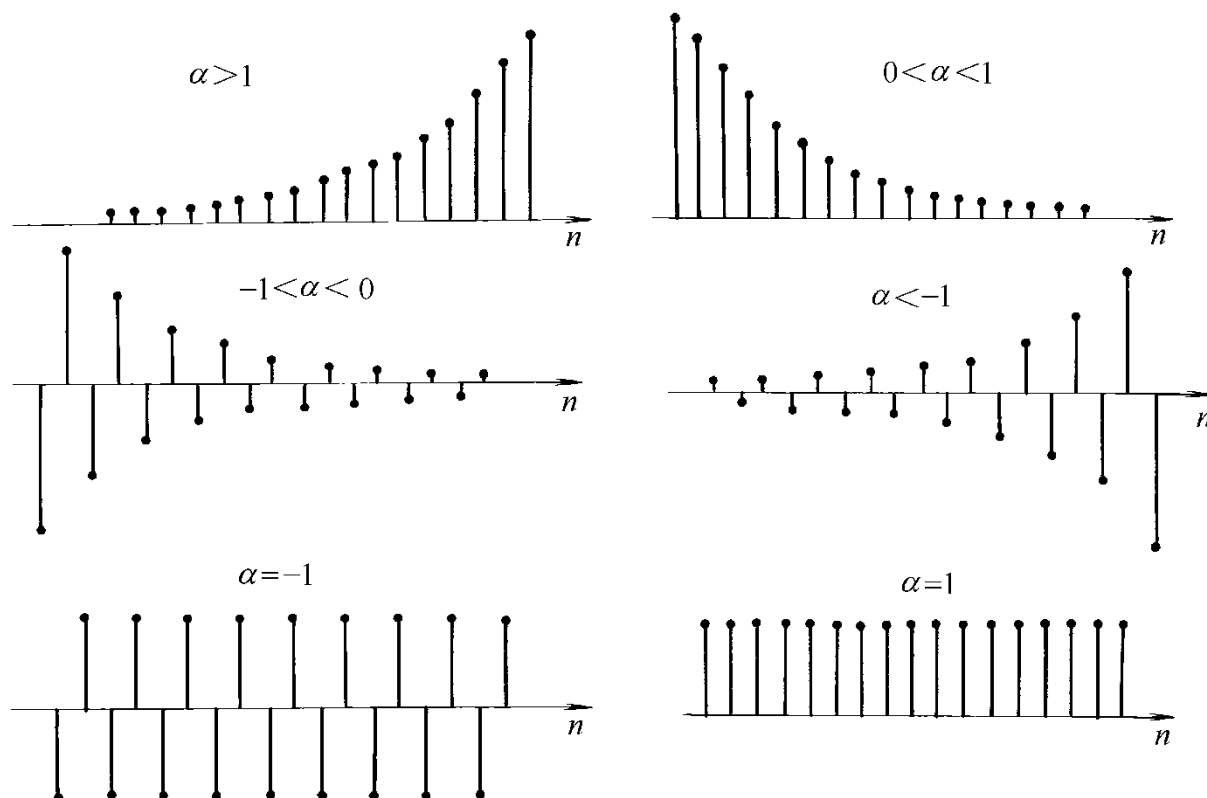
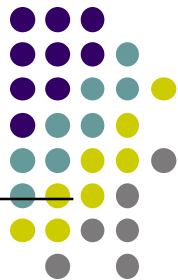
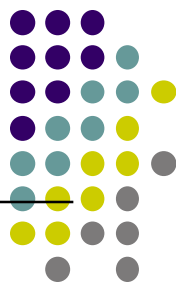


图1.41 实指数序列



§ 1.3.2 离散时间复指数信号与正弦信号



2. 纯虚数指数序列

若 β 为纯虚数，即 $|a|=1$ 时，得到纯虚数指数序列。

由欧拉公式可知：

$$x[n] = e^{j\omega_0 n}$$

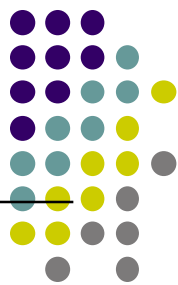
$$x[n] = \cos \omega_0 n + j \sin \omega_0 n$$

正弦序列可用复指数序列表示：

$$A \cos(\omega_0 n + \varphi) = \frac{A}{2} e^{j(n\omega_0 + \varphi)} + \frac{A}{2} e^{-j(n\omega_0 + \varphi)} = A \operatorname{Re}\{e^{j(n\omega_0 + \varphi)}\}$$



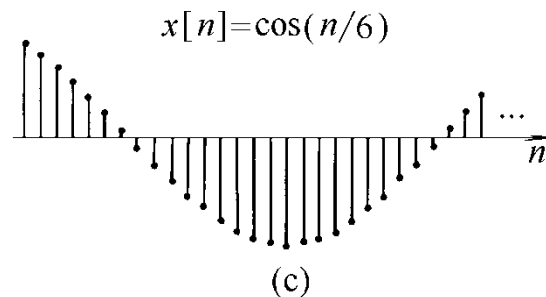
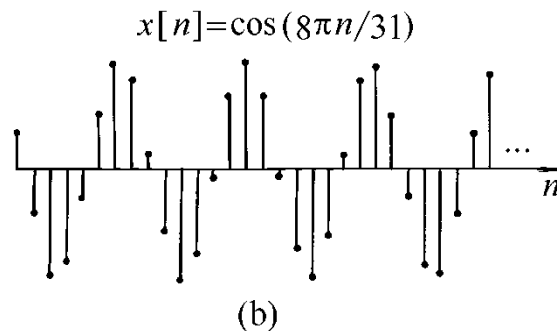
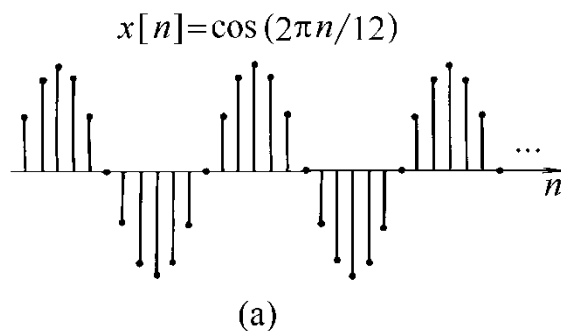
§ 1.3.2 离散时间复指数信号与正弦信号



复指数序列的周期性

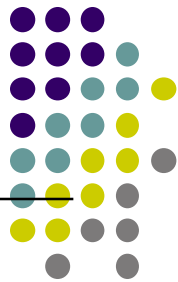
- n 周期性要求:

$\frac{\omega_0}{2\pi}$ 为一有理数时, $e^{j\omega_0 n}$ 才是周期信号。

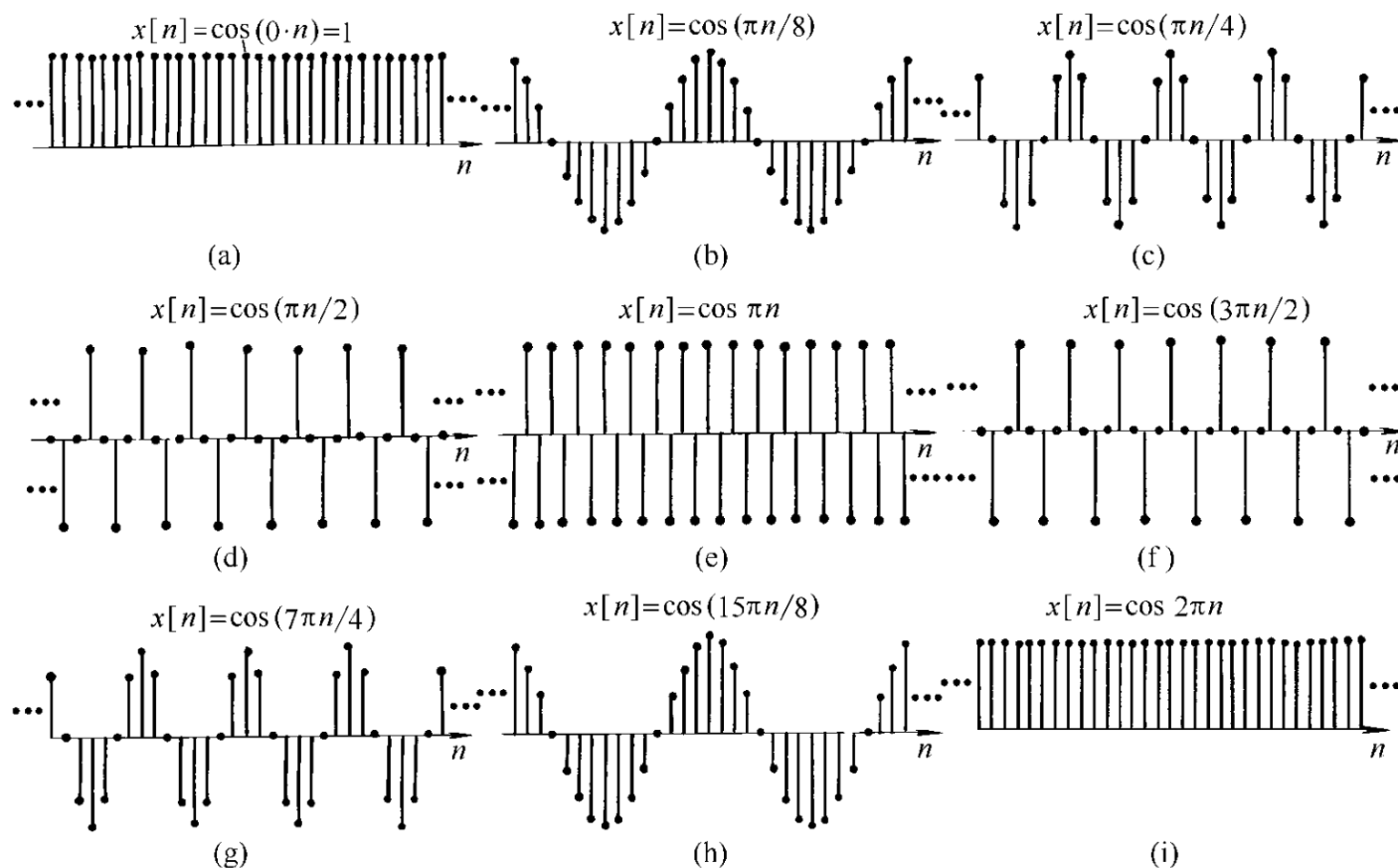




§ 1.3.2 离散时间复指数信号与正弦信号

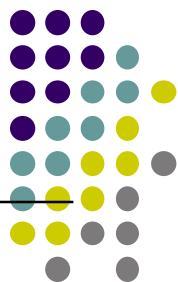


- ω_0 的周期性：周期为 2π 。





§ 1.3.2 离散时间复指数信号与正弦信号



- 复指数序列集：成谐波关系的信号集。

$$\varphi_k[n] = \left\{ e^{jk(2\pi/N)n} \right\}, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

由于

$$\varphi_{k+N}[n] = e^{j(k+N)\frac{2\pi}{N}n} = e^{jk(\frac{2\pi}{N})n} \cdot e^{j2\pi n} = \varphi_k[n]$$

所以谐波信号集中只有 N 个谐波信号是互不相关的。



§ 1.3.2 离散时间复指数信号与正弦信号



3. 一般复指数序列

C, a 均为复数

$$a = |a| e^{j\omega_0}, \quad C = |C| e^{j\theta}$$

$$x[n] = |C| e^{j\theta} \cdot |a|^n e^{j\omega_0 n}$$

$$= |C| |a|^n e^{j(\omega_0 n + \theta)}$$

$$= |C| |a|^n \cos(\omega_0 n + \theta) + j |C| |a|^n \sin(\omega_0 n + \theta)$$



§ 1.3.2 离散时间复指数信号与正弦信号

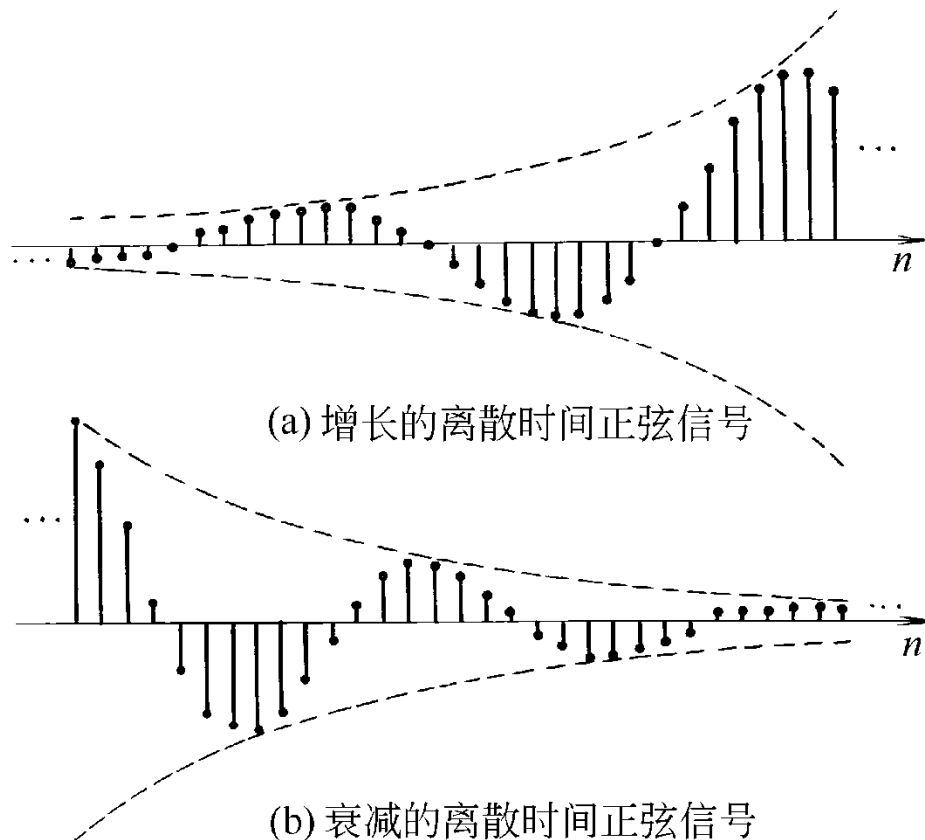
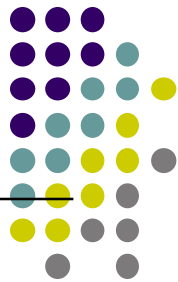
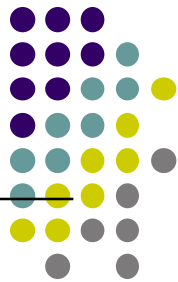


图1.44 衰减的正弦序列和增长的正弦序列



§ 1.0 引言

§ 1.1 信号与系统的基本概念

§ 1.2 基本的连续时间信号

§ 1.3 基本的离散时间信号

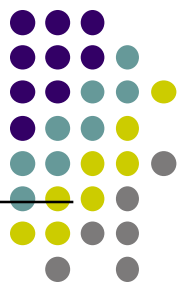
§ 1.4 信号的运算与自变量变换

§ 1.5 系统的描述

§ 1.6 系统的基本性质



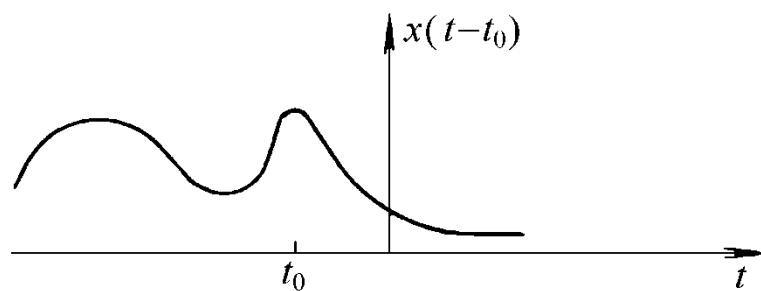
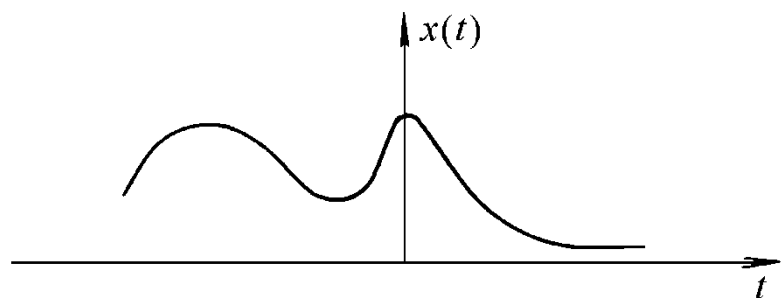
§ 1.4 信号的运算与自变量变换



1. 信号的平移：信号的时移对应的实际应用可以是信号的延时，如闪电与雷声之间的延时。

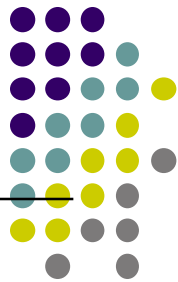
- 连续时间信号

设 $t_0 > 0$ ，则 $x(t-t_0)$ 是把 $x(t)$ 沿 t 轴正方向平移 t_0 ； $x(t+t_0)$ 是把 $x(t)$ 沿 t 轴负方向平移 t_0 。





§ 1.4 信号的运算与自变量变换

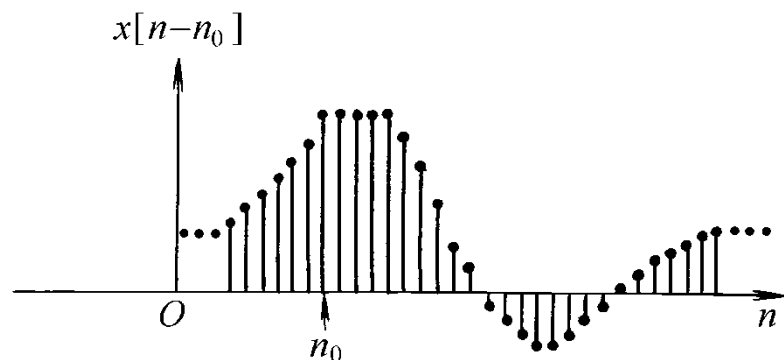
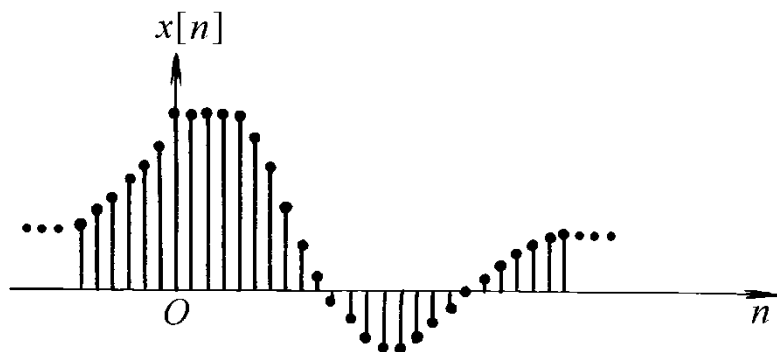


- 离散信号

设 n_0 为正整数,

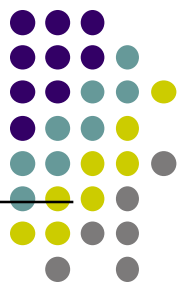
则 $x[n-n_0]$ 是将 $x[n]$ 沿 n 轴正方向平移 n_0 个序号。

$x[n+n_0]$ 是将 $x[n]$ 沿 n 轴负方向平移 n_0 个序号。



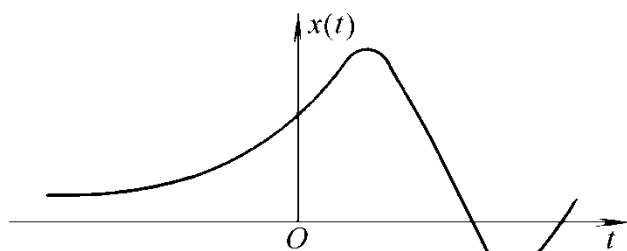


§ 1.4 信号的运算与自变量变换

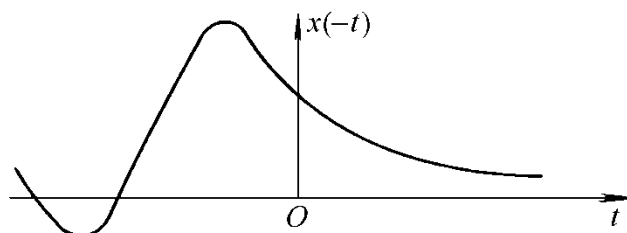


2. 信号的反褶：如果 $x(t)$ 是代表一盘录制的声音磁带的话，那么 $x(-t)$ 就代表同样一盘磁盘倒过来放的结果。

● 连续时间信号： $x(-t)$ 是 $x(t)$ 以纵轴 ($t=0$ 为轴) 的反褶。

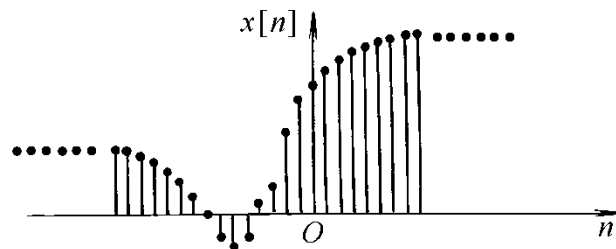


(a)

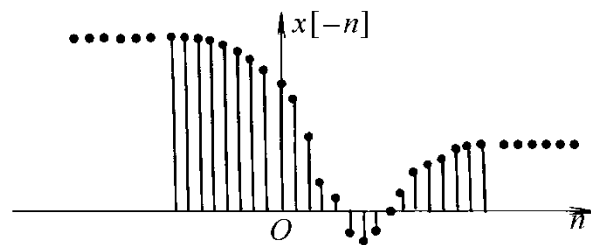


(b)

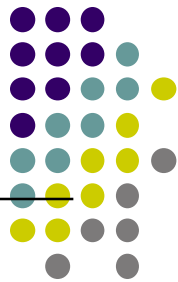
● 离散信号： $x[-n]$ 是将 $x[n]$ 以 $n=0$ 为轴反褶后得到的。



(a) 离散时间信号 $x[n]$



(b) $x[n]$ 以 $n=0$ 为轴反转后的 $x[-n]$



连续时间信号的反褶

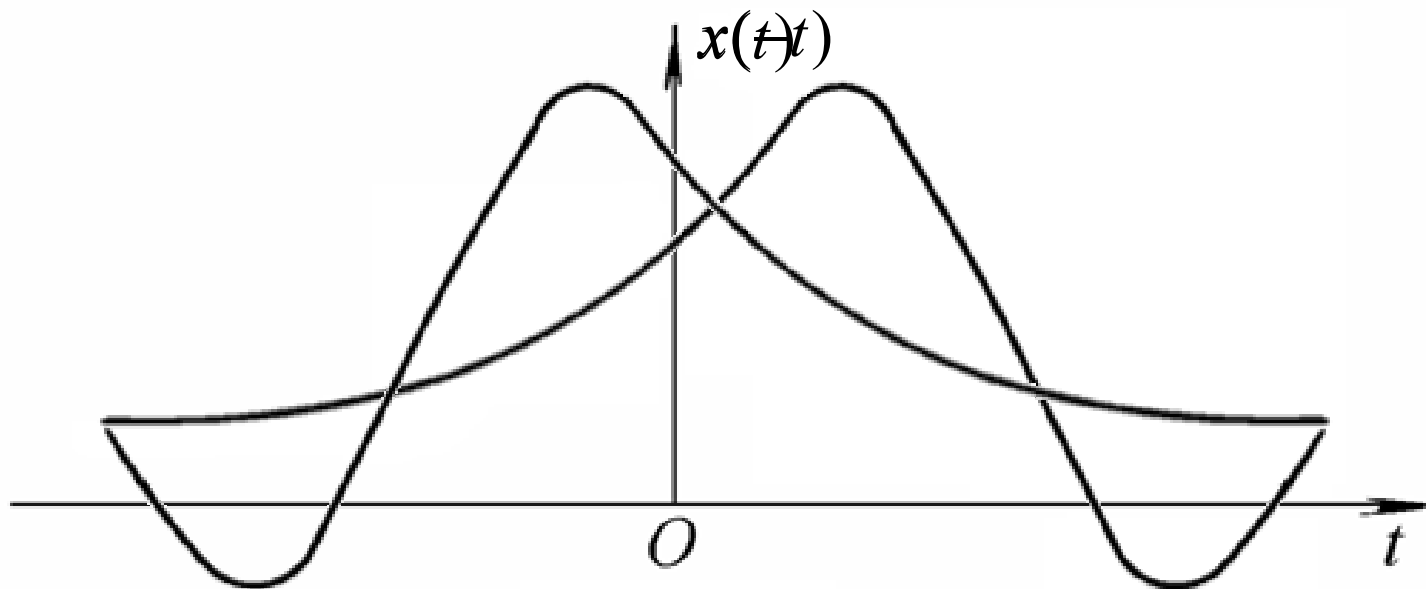
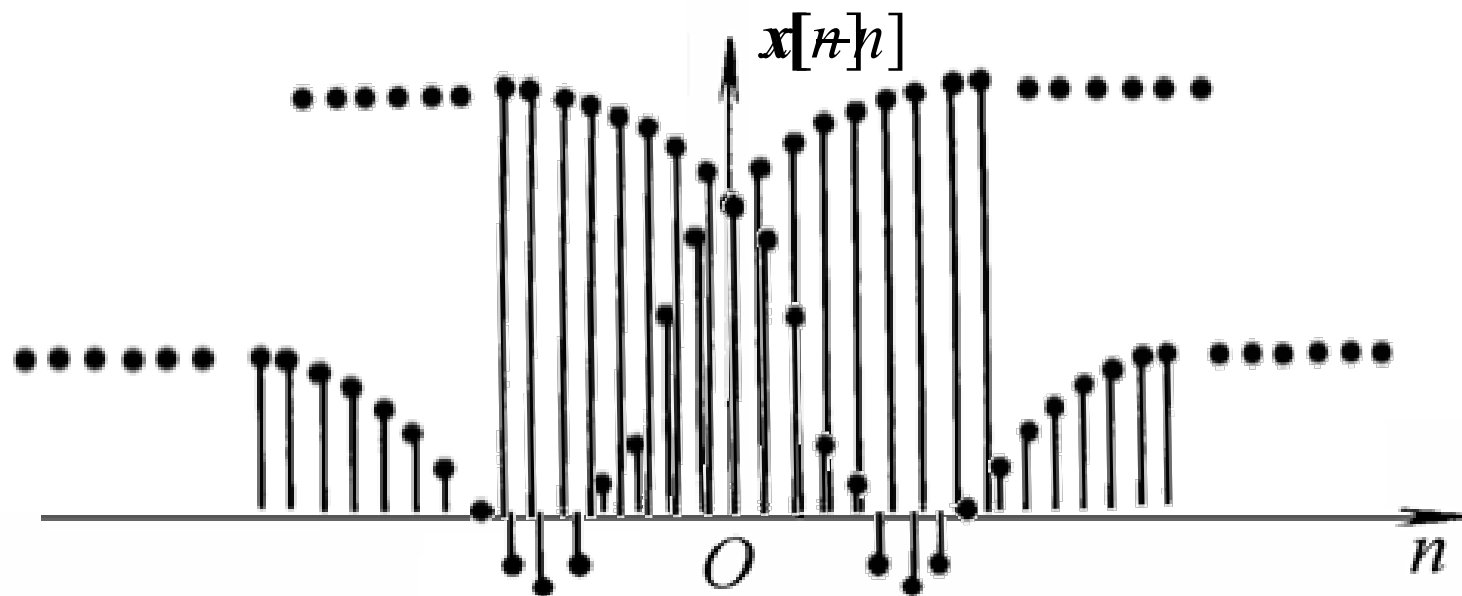
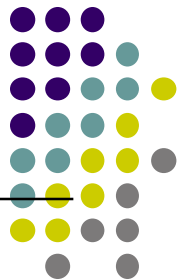


图1.52 连续信号的反褶



离散信号的反褶





连续时间信号的平移

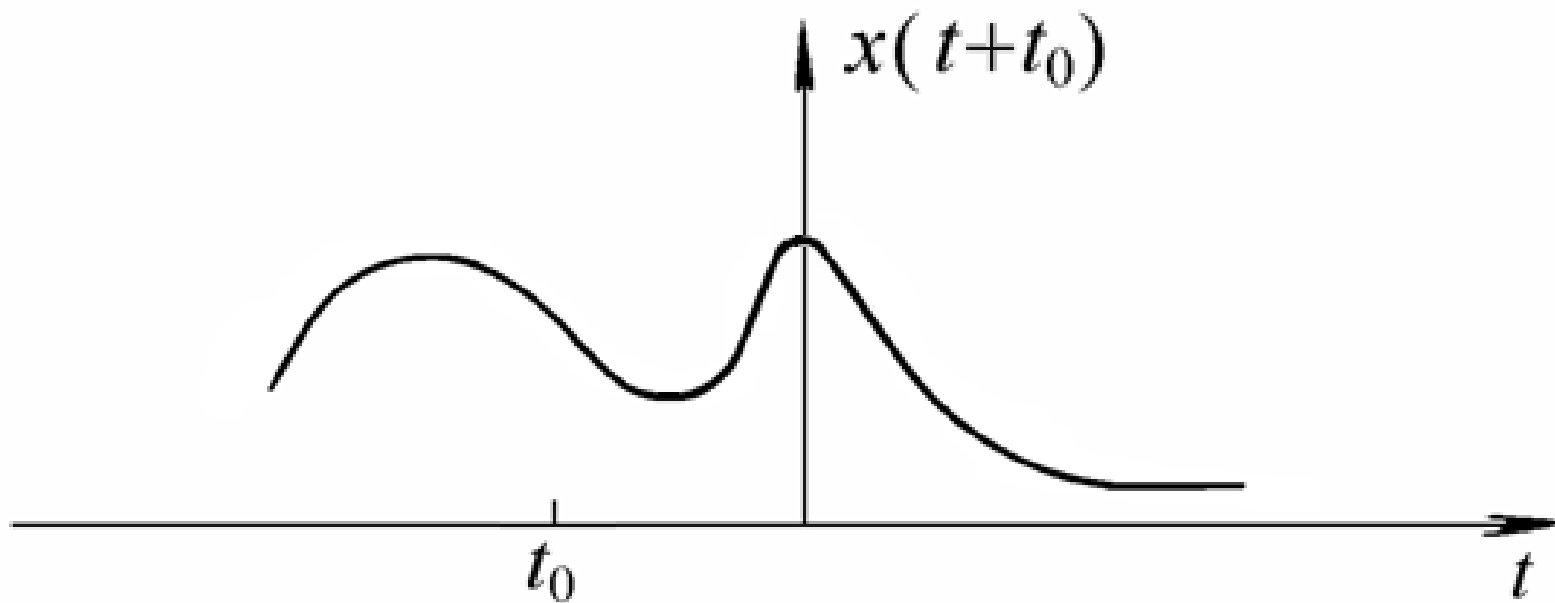
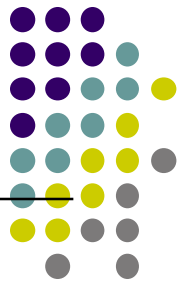


图1.50 连续时间信号的平移



离散信号的平移

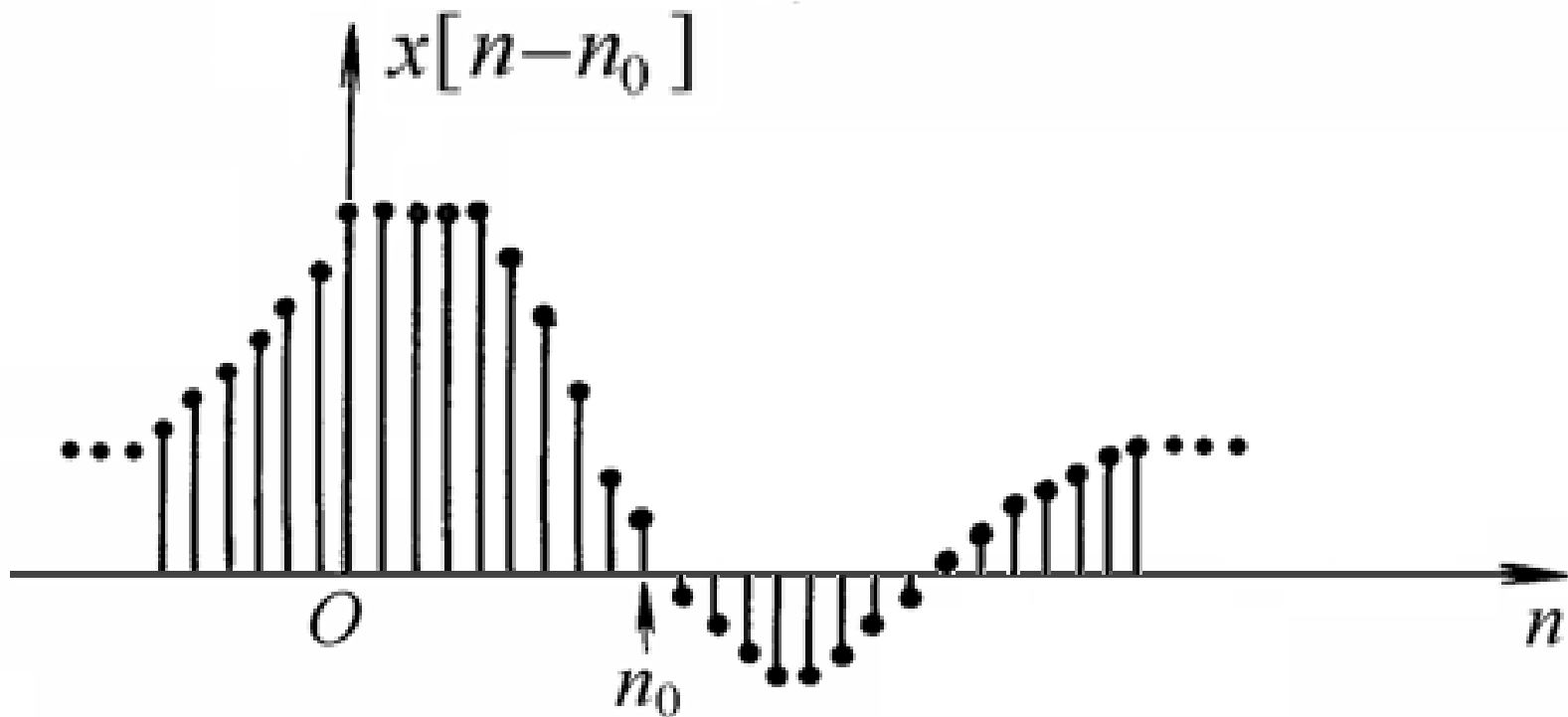
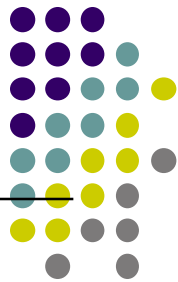
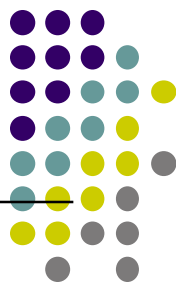


图1.51 离散信号的平移

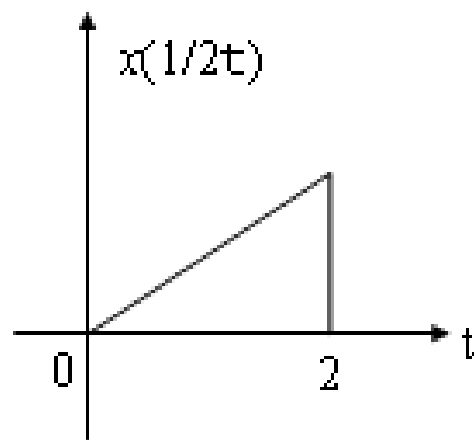
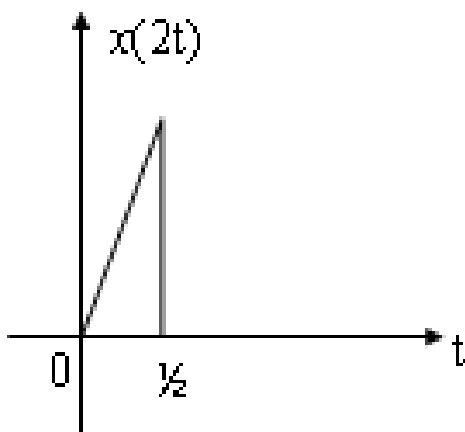
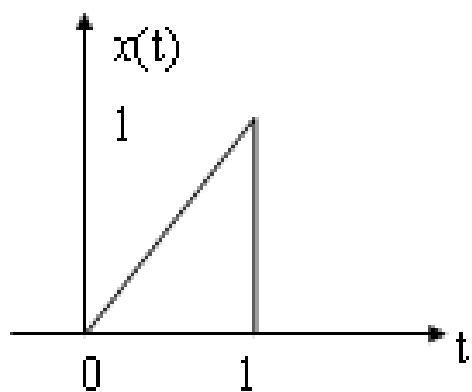


§ 1.4 信号的运算与自变量变换



3. 信号的尺度变换：自变量由 t 变为 at , a 为任意实数。

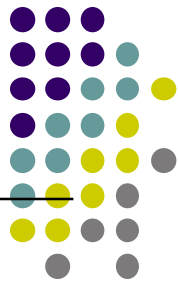
- $a > 1$, 则 $x(at)$ 是将 $x(t)$ 在时间轴线性压缩 a 倍。
- $a < 1$, 则 $x(at)$ 是将 $x(t)$ 在时间轴线性展宽 $1/a$ 倍。



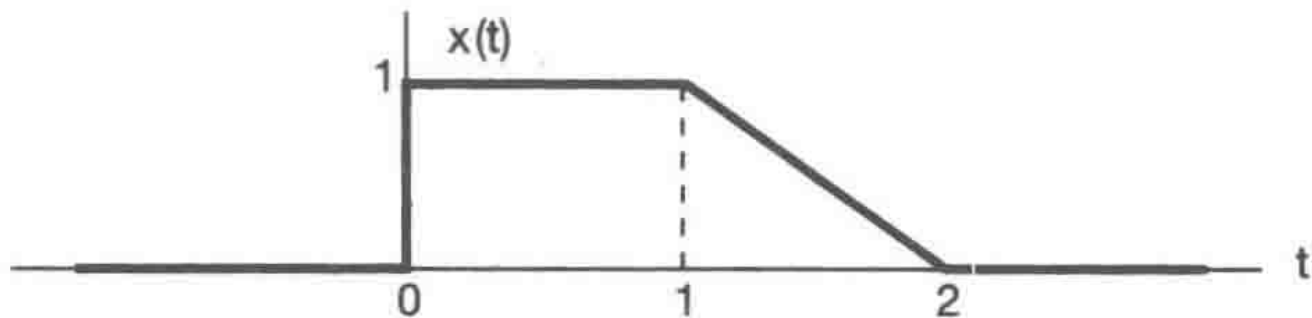
试证明:
$$\delta(at) = \frac{1}{|a|} \delta(t)$$



§ 1.4 信号的运算与自变量变换

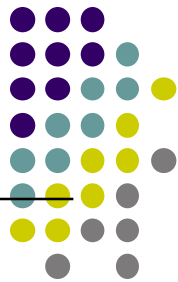


(1) 已知 $x(t)$ 如下图所示，求 $x\left(\frac{3}{2}t + 1\right)$ 。

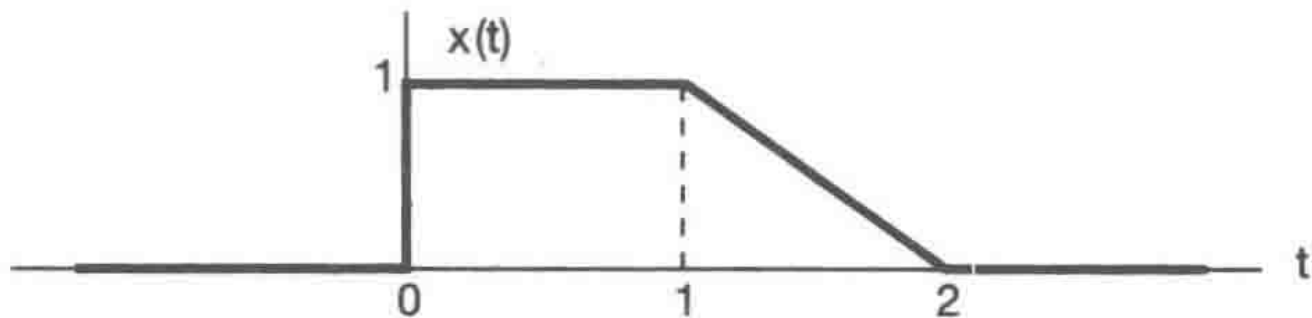




§ 1.4 信号的运算与自变量变换



(1) 已知 $x(t)$ 如下图所示，求 $x\left(\frac{3}{2}t + 1\right)$ 。

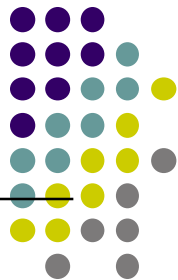


做这道题的四个步骤:

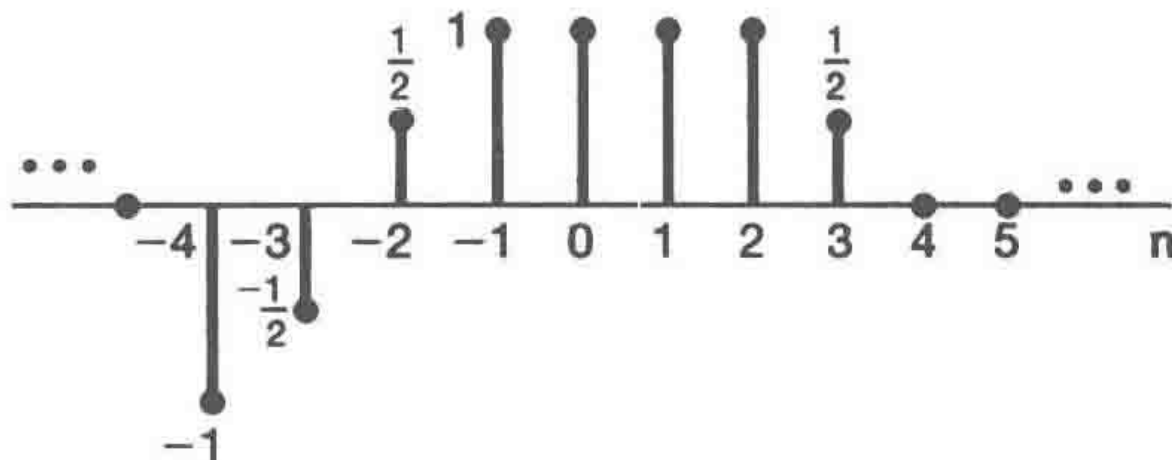
- (1) 化成标准形式
- (2) 前有负号翻转
- (3) 系数大于1压缩，系数小于1拉伸
- (4) 加号左移，减号右移



§ 1.4 信号的运算与自变量变换

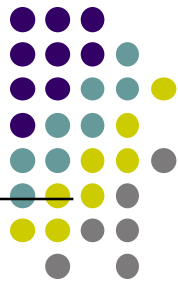


(2) 已知 $x[n]$ 如下图所示, 求 $x[n-4]$ 和 $x[3-n]$



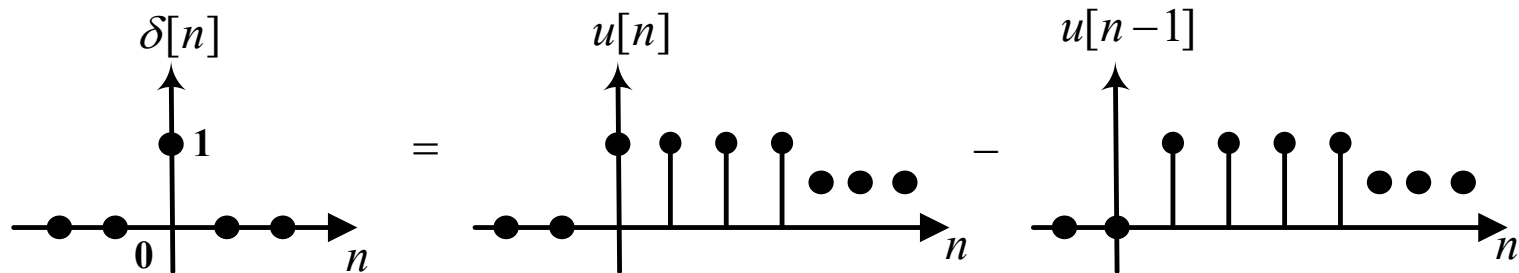


§ 1.4 信号的运算与自变量变换



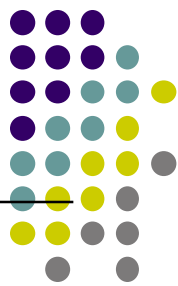
利用信号的自变量变换，解释如下公式：

$$\delta[n] = u[n] - u[n-1]$$



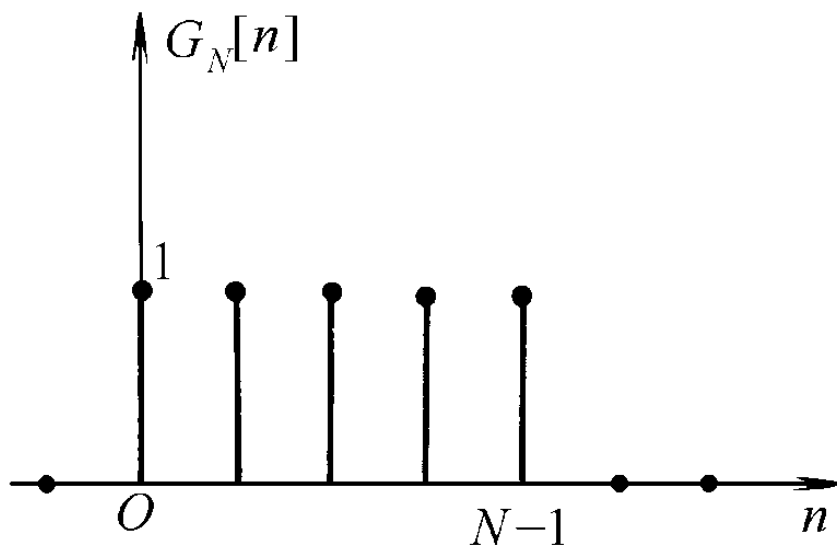


§ 1.4 信号的运算与自变量变换



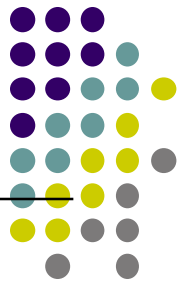
利用信号的自变量变换，解释如下公式：

$$G_N[n] = u[n] - u[n - N]$$



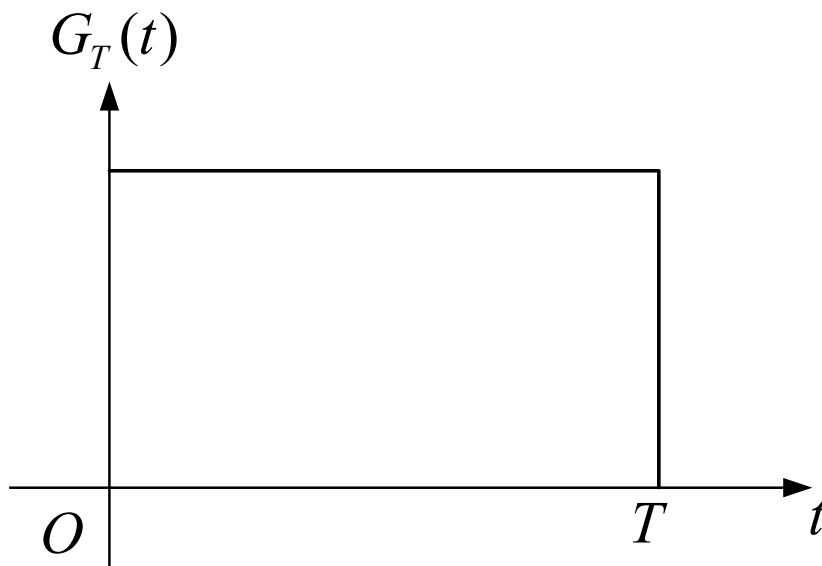


§ 1.4 信号的运算与自变量变换



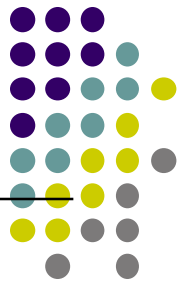
利用信号的自变量变换，解释如下公式：

$$G_T(t) = u(t) - u(t - T)$$

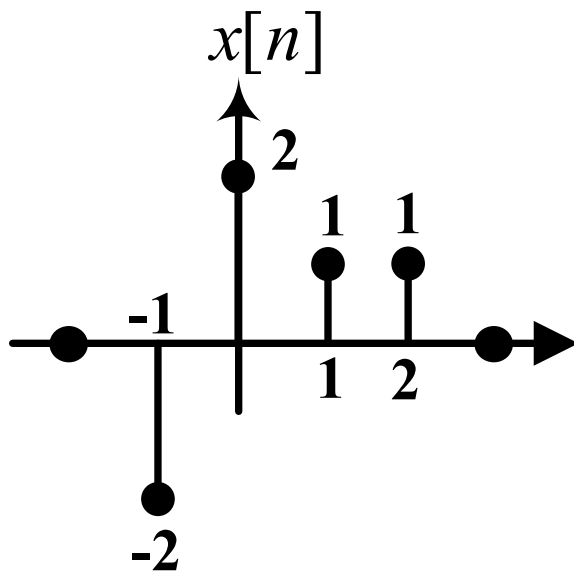




§ 1.4 信号的运算与自变量变换



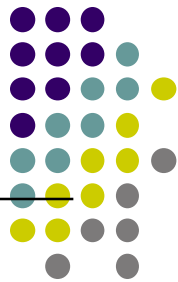
利用信号的自变量变换，解释如下公式：



$$x[n] = -2\delta[n+1] + 2\delta[n] + \delta[n-1] + \delta[n-2]$$



§ 1.4 信号的运算与自变量变换

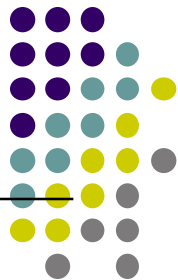


利用信号的自变量变换，解释如下公式：

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k] \delta[n - k]$$

$x[n]$ 在 $n = k$ 时的值

在 $n = k$ 时值为**1**
在 $n \neq k$ 时值为**0**



§ 1.0 引言

§ 1.1 信号与系统的基本概念

§ 1.2 基本的连续时间信号

§ 1.3 基本的离散时间信号

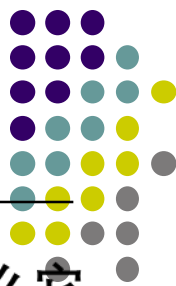
§ 1.4 信号的运算与自变量变换

§ 1.5 系统的描述

§ 1.6 系统的基本性质



§ 1.6.1 线性系统和非线性系统



线性系统(Linear System): 如果一个系统具有如下两个性质, 那么它是线性系统。

(1) 齐次性(Homogeneous Property): 如果

$$\forall x(t) \rightarrow y(t),$$

那么对 $\forall a \in R$, 都有:

$$ax(t) \rightarrow ay(t)$$

(2) 叠加性(Additive Property): 如果

$$\forall x_1(t) \rightarrow y_1(t), \quad \forall x_2(t) \rightarrow y_2(t)$$

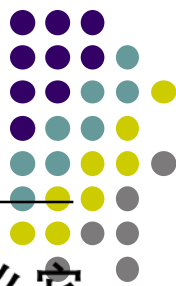
那么:

$$x_1(t) + x_2(t) \rightarrow y_1(t) + y_2(t)$$

如果一个系统不是线性系统, 那么它就是非线性系统(Non-Linear System)



§ 1.6.1 线性系统和非线性系统



线性系统(Linear System): 如果一个系统具有如下两个性质, 那么它是线性系统。

(1) 齐次性(Homogeneous Property): 如果

$$\forall x[n] \rightarrow y[n]$$

那么对 $\forall a \in R$, 都有:

$$ax[n] \rightarrow ay[n]$$

(2) 叠加性(Additive Property): 如果

$$\forall x_1[n] \rightarrow y_1[n], \quad \forall x_2[n] \rightarrow y_2[n]$$

那么:

$$x_1[n] + x_2[n] \rightarrow y_1[n] + y_2[n]$$

如果一个系统不是线性系统, 那么它就是非线性系统(Non-Linear System)



§ 1.6.1 线性系统和非线性系统



以下哪些系统是线性系统，哪些是非线性系统？

(1) $y(t) = 3x(t)$,

(2) $y(t) = tx(t)$,

(3) $y(t) = \frac{d[x(t)]}{dt}$ (微分器, Differentiator)

(4) $y[n] = x[n] - x[n - 1]$ (离散微分器, Discrete Differentiator)

(5) $y(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$ (积分器, Integrator)

(6) $y[n] = \sum_{k=-\infty}^n x[k]$ (叠加器, Summer)

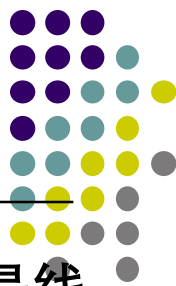
(7) $y[n] = 2x[n] + 3$

(8) $y(t) = x^2(t)$

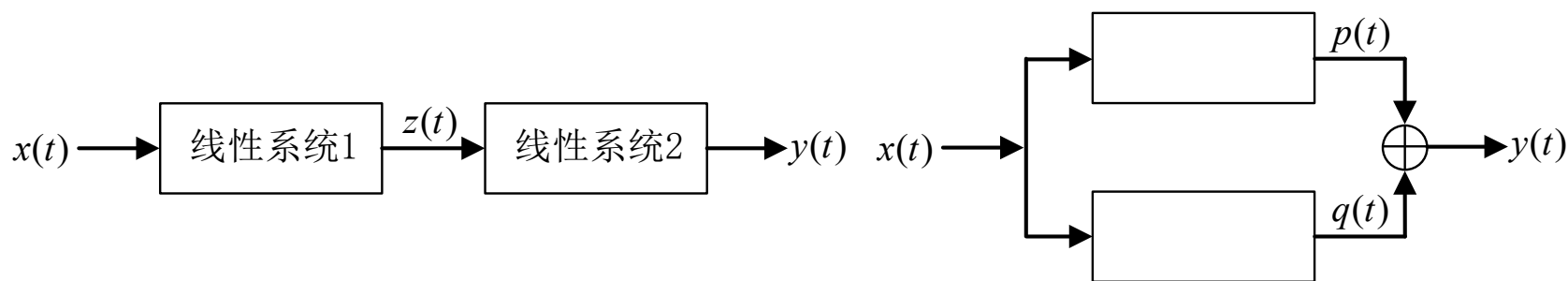
(9) $y(t) = e^{x(t)}$



§ 1.6.1 线性系统和非线性系统



两个线性系统的串联仍然是线性系统，两个线性系统的并联仍然是线性系统。



因此：

$$y(t) = \frac{d^2[x(t)]}{dt^2}, y[n] = 3x[n] + 2x[n-1] \text{ 是线性系统。}$$



§ 1.6.1 线性系统和非线性系统



以下哪些系统是线性系统，哪些是非线性系统？

(1) $y(t) = 3x(t)$,

(2) $y(t) = tx(t)$,

(3) $y(t) = \frac{d[x(t)]}{dt}$ (微分器, Differentiator)

(4) $y[n] = x[n] - x[n - 1]$ (离散微分器, Discrete Differentiator)

(5) $y(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$ (积分器, Integrator)

(6) $y[n] = \sum_{k=-\infty}^n x[k]$ (叠加器, Summer)

(7) $y[n] = 2x[n] + 3$

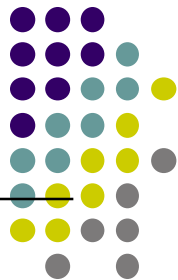
(8) $y(t) = x^2(t)$

(9) $y(t) = e^{x(t)}$

线性系统判据：每一项都有 x ，每一项 x 的次数都是1



§ 1.6.1 增量线性系统



如下系统是线性系统吗？

$$\frac{dy(t)}{dt} = x(t)$$



§ 1.6.1 增量线性系统



如下系统是线性系统吗？

$$\frac{dy(t)}{dt} = x(t)$$

不是。因为：

$$y(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau + C$$

但是，如果我们重新定义输入为：

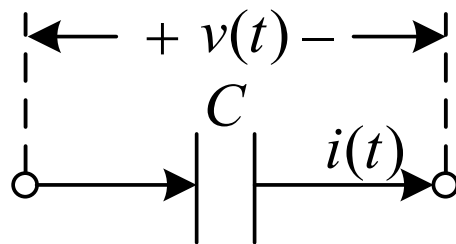
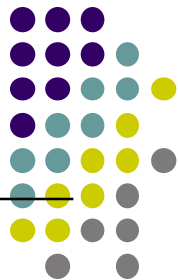
$$X = \{x(t), y(0)\} \rightarrow Y = y(t)$$

输入(input) 状态(state)

那么，它将是线性系统。我们把上述系统叫做增量线性系统(Incrementally Linear System).



§ 1.6.1 增量线性系统



$$\frac{dv_c(t)}{dt} = \frac{1}{C} i_c(t)$$

$$v_c(t) = v_c(0) + \frac{1}{C} \int_0^t i_c(\tau) d\tau$$

以下系统是增量线性系统。

$$\{i_c(t), v_c(0)\} \rightarrow v_c(t)$$

input state



§ 1.6.1 增量线性系统



如下微分方程所描述的系统

$$\sum_{k=0}^N a_k \frac{d^k y(t)}{dt^k} = \sum_{k=0}^M b_k \frac{d^k x(t)}{dt^k}$$

不是线性系统。

但是，如果我们重新定义输入为：

$$X = \{x(t), y(0), y'(0), y''(0), \dots, y^{(N-1)}(0)\} \rightarrow Y = y(t)$$

↑
输入(input)

↑
状态(state)

那么，它将是线性系统。我们把上述系统叫做增量线性系统(Incrementally Linear System).



§ 1.6.1 增量线性系统



如下微分方程所描述的系统

$$\sum_{k=0}^N a_k \frac{d^k y(t)}{dt^k} = \sum_{k=0}^M b_k \frac{d^k x(t)}{dt^k}$$

$$X = \{x(t), y(0), y'(0), y''(0), \dots, y^{(N-1)}(0)\} \rightarrow Y = y(t)$$

可以把以上 X 拆解为“输入+状态”形式，得到相应的 Y

$$X = \{x(t), y(0), y'(0), y''(0), \dots, y^{(N-1)}(0)\} = X_{zi} + X_{zs}$$

$$X_{zi} = \{0, y(0), y'(0), y''(0), \dots, y^{(N-1)}(0)\}$$

$$X_{zs} = \{x(t), 0, 0, 0, \dots, 0\}$$

假设 $X_{zi} = \{0, y(0), y'(0), y''(0), \dots, y^{(N-1)}(0)\} \rightarrow y_{zi}(t)$ (零输入响应)

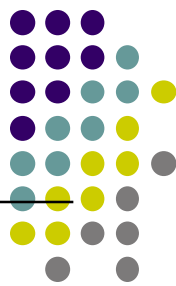
$X_{zs} = \{x(t), 0, 0, 0, \dots, 0\} \rightarrow y_{zs}(t)$ (零状态响应)

则有: $y(t) = y_{zi}(t) + y_{zs}(t)$

系统的全响应 $y(t)$ 等于系统的零输入响应 $y_{zi}(t)$ 加上系统的零状态响应 $y_{zs}(t)$ 。



§ 1.6.2 时变系统和时不变系统



时不变系统 (**Time-Invariant System**) : 如果一个系统满足如下性质, 那么它是时不变系统。

时不变性 (**Time-Invariant Property**) : 如果

$$\forall x(t) \rightarrow y(t)$$

那么对 $\forall t_0 \in R$, 都有:

$$x(t - t_0) \rightarrow y(t - t_0)$$

时不变系统 (**Time-Invariant System**) : 如果一个系统满足如下性质, 那么它是时不变系统。

时不变性 (**Time-Invariant Property**) : 如果

$$\forall x[n] \rightarrow y[n]$$

那么对 $\forall n_0 \in R$, 都有:

$$x[n - n_0] \rightarrow y[n - n_0]$$

如果一个系统不是时不变系统, 那么它是时变系统 (**Time-Variant System**)。



§ 1.6.2 时变系统和时不变系统



如下系统哪些是时不变系统，哪些是时变系统？

(1) $y(t) = 3x(t)$,

(2) $y[n] = nx[n]$,

(3) $y(t) = \frac{d[x(t)]}{dt}$ (微分器, Differentiator)

(4) $y[n] = x[n] - x[n - 1]$ (离散微分器, Discrete Differentiator)

(5) $y(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$ (积分器, Integrator)

(6) $y[n] = \sum_{k=-\infty}^n x[k]$ (叠加器, Summer)

(7) $y[n] = 2x[1 - n] + 3$

(8) $y(t) = x(2t)$

(9) $y(t) = \sin(x(t))$



§ 1.6.2 时变系统和时不变系统



如下系统哪些是时不变系统，哪些是时变系统？

(1) $y(t) = 3x(t)$,

(2) $y[n] = nx[n]$,

(3) $y(t) = \frac{d[x(t)]}{dt}$ (微分器, Differentiator)

(4) $y[n] = x[n] - x[n - 1]$ (离散微分器, Discrete Differentiator)

(5) $y(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$ (积分器, Integrator)

(6) $y[n] = \sum_{k=-\infty}^n x[k]$ (叠加器, Summer)

(7) $y[n] = 2x[1 - n] + 3$

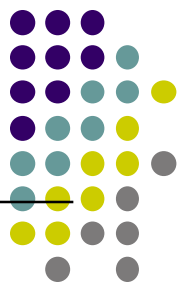
(8) $y(t) = x(2t)$

(9) $y(t) = \sin(x(t))$

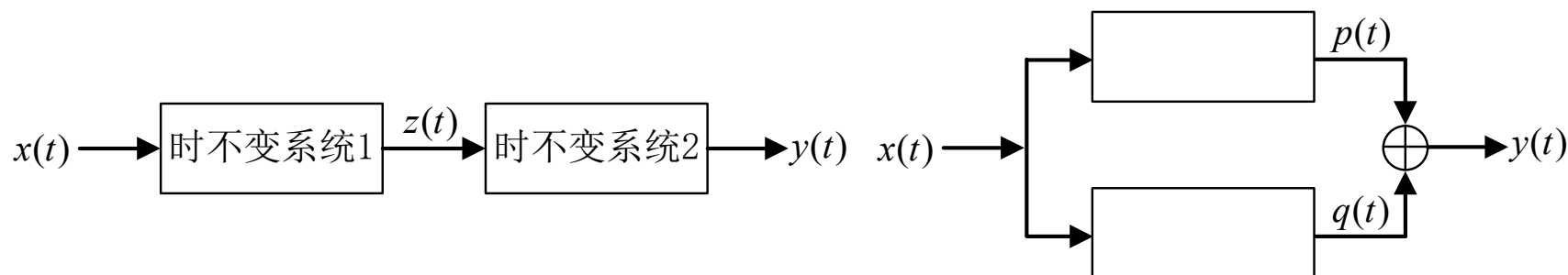
时不变系统判据：所有 t 都在 x 的括号内，所有 t 只能是 t 。



§ 1.6.2 时变系统和时不变系统



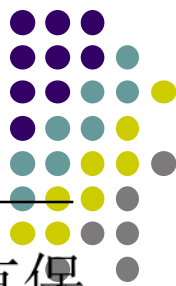
两个时不变系统的串联仍然是时不变系统，两个时不变系统的并联仍然是时不变系统。



$y(t) = \frac{d^2[x(t)]}{dt^2}$, $y[n] = 3x[n] + 2x[n - 1]$ 是时不变系统。



§ 1.6.4 记忆系统与无记忆系统



- 一般来说，在一个系统中记忆的概念相当于该系统具有保留或存储不是当前时刻输入信息的功能。
- 如果一个系统的输出仅仅决定于该时刻的输入，则该系统称为无记忆系统。

如：

$$y[n] = 3x[n] - 2x^2[n]$$

- 反之即为记忆系统。

如： $y[n] = x[n-1]$

无记忆系统判据： **y 括号里和 x 括号里一样。**



§ 1.6.5 因果性与因果系统



- 如果一个系统在任何时刻的输出只决定于现在以及过去的输入，而与系统以后的输入无关，就称该系统为因果系统。
- 非因果性就意味着系统不可实现性。

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^n x[k] = x[n] + y[n-1]$$

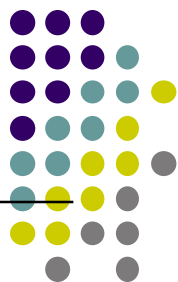
$$y[n] = \frac{1}{2N+1} \sum_{k=-N}^N x[n-k]$$

判断因果性

因果系统判据：**y**括号里小于等于**x**括号里。
(请注意：所有无记忆系统都是因果系统)



§ 1.6.5 因果性与因果系统



以下哪些系统是因果的？

(1) $y(t) = 3x(t)$,

(2) $y[n] = x[n] - x[n + 1]$,

(3) $y[n] = x[n] - x[n - 1]$ (离散微分器, Discrete Differentiator)

(4) $y(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$ (积分器, Integrator)

(5) $y[n] = \sum_{k=-\infty}^n x[k]$ (累加器 Summer)

(6) $y[n] = 2x[1 - n] + 3$

(7) $y(t) = x(2t)$

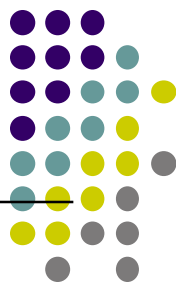
(8) $y(t) = \sin(x(t))$

(9) $y[n] = \frac{1}{2M+1} \sum_{k=-M}^M x[n - k]$ (均值系统, Averaging System)

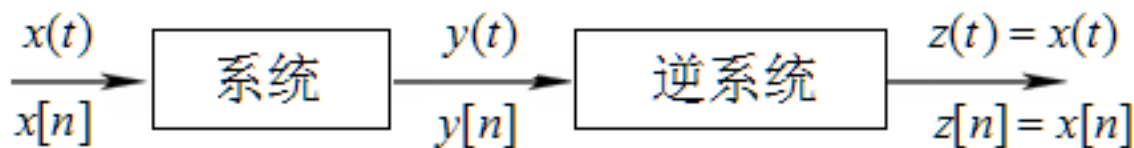
(9) $y(t) = \frac{d[x(t)]}{dt}$ (微分器, Differentiator)



§ 1.6.6 可逆性与可逆系统



- **可逆性：** 不同的输入下有不同的输出。
- **不可逆性：** 如果一个系统分别对两个或两个以上不同的输入，能产生相同的输出。
- **逆系统：** 如一个系统可逆，就有一个逆系统，当该逆系统与原系统级联合，构成一个恒等系统。



累加器

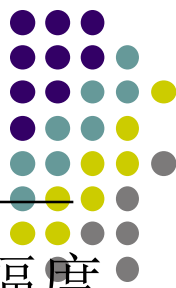
差分器

图1.61 原系统与逆系统级联

$$y[n] = y[n-1] + x[n] \Leftrightarrow w[n] = y[n] - y[n-1]$$



§ 1.6.7 系统的稳定性



- **稳定系统 (Stable System)**: 输入是有界的 (即输入的幅度不是无限增长的), 则系统的输出也必须是有界。

稳定性的严格数学定义:

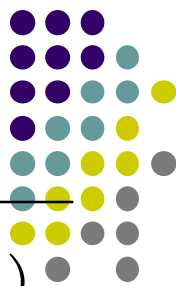
For $\forall x(t) \rightarrow y(t)$, if $\exists M$ for $\forall t \in R$, there is $|x(t)| < M$, then $\exists N$, for $\forall t \in R$, there is $|y(t)| < N$.

For $\forall x[n] \rightarrow y[n]$, if $\exists M$ for $\forall n \in Z$, there is $|x[n]| < M$, then $\exists N$, for $\forall n \in Z$, there is $|y[n]| < N$.

如果一个系统不是稳定系统, 那么它就是不稳定系统(**Unstable System**)。



§ 1.6.7 系统的稳定性



- **稳定性**：输入是有界的（即输入的幅度不是无限增长的），则系统的输出也必须是有界。

- **不稳定性**：如一个系统对有界输入产生的响应是无界的。

例：

$$y[n] = \frac{1}{2N+1} \sum_{k=-N}^N x[n-k]$$

稳定性？

$$y(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$$



§ 1.6.7 系统的稳定性



以下哪些系统是稳定的？

(1) $y(t) = tx(t),$

(2) $y[n] = x[n] - x[n + 1],$

(3) $y[n] = x[n] - x[n - 1]$ (Discrete Differentiator)

(4) $y(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$ (Integrator)

(5) $y[n] = \sum_{k=-\infty}^n x[k]$ (Summer)

(6) $y[n] = 2x[1 - n] + 3$

(7) $y(t) = e^{x(t)}$

(8) $y(t) = \sin(x(t))$

(9) $y[n] = \frac{1}{2M+1} \sum_{k=-M}^M x[n - k]$ (Averaging System)

(10) $y(t) = \frac{d[x(t)]}{dt}$ (Differentiator)



不稳定系统的灾难

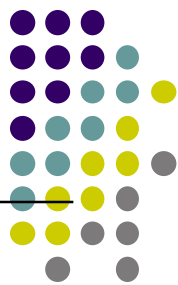


Example: The first Tacoma Narrows suspension bridge collapsed due to wind-induced vibrations, November 1940.





小结



- 本章主要引入了信号与系统相关的基础概念，分别对几类常见的连续时间信号及离散时间信号的性质进行了讲解，并对信号的组合运算及自变量变换进行了讨论。另外还涉及了系统的基本性质。